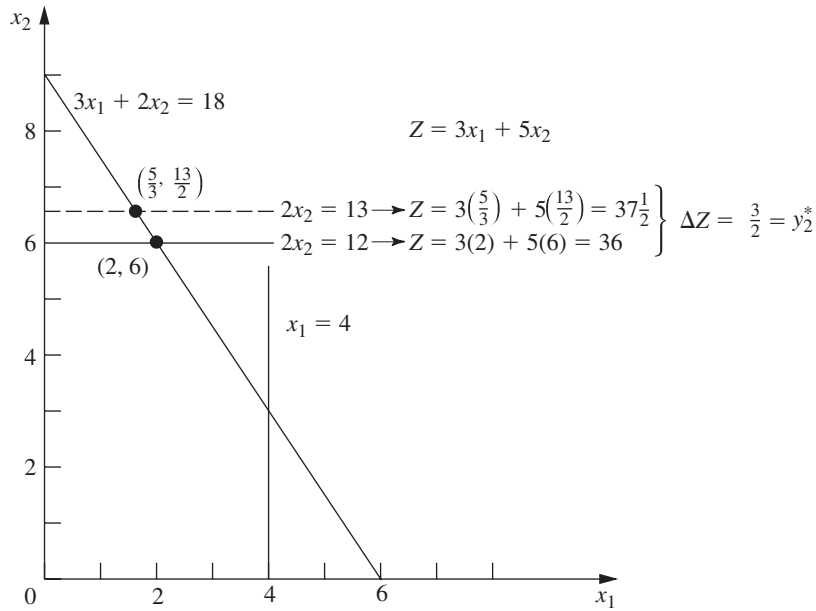


■ FIGURA 4.8

La gráfica muestra que el precio sombra es $y_2^* = \frac{3}{2}$ del recurso 2 del problema de la Wyndor Glass Co. Los dos puntos son las soluciones óptimas de $b_2 = 12$ o $b_2 = 13$, y al insertar estas soluciones en la función objetivo se ve que un incremento de 1 en b_2 ocasiona un aumento de $y_2^* = \frac{3}{2}$ en Z .



en la figura 4.8 se muestra este incremento del recurso 2 cuando se aplica nuevamente el método gráfico que se presentó en la sección 3.1. La solución óptima, $(2, 6)$ con $Z = 36$, cambia a $(\frac{5}{3}, \frac{13}{2})$ con $Z = 37\frac{1}{2}$ cuando b_2 aumenta en 1 (de 12 a 13), de manera que

$$y_2^* = \Delta Z = 37\frac{1}{2} - 36 = \frac{3}{2}.$$

Como Z se expresa en miles de dólares de ganancia semanal, $y_2^* = \frac{3}{2}$ indica que si se agregara una hora más de tiempo de producción a la semana en la planta 2 para estos nuevos productos, aumentaría la ganancia total en \$1 500 semanales. ¿Debe hacerse esto? Depende de la ganancia marginal de otros productos que por el momento usan este tiempo de producción. Si existe un producto actual que contribuye con menos de \$1 500 a la ganancia semanal por una hora de producción a la semana en la planta 2, entonces valdría la pena algún cambio en la asignación del tiempo de producción a los nuevos productos.

Esta historia continuará en la sección 6.7, donde el equipo de IO de la Wyndor utiliza los precios sombra como parte del *análisis de sensibilidad* del modelo.

En la figura 4.8 se demuestra que $y_2^* = \frac{3}{2}$ es la tasa a la que aumentaría Z si se incrementara un poco b_2 pero también demuestra el fenómeno general de que esta interpretación es válida nada más para aumentos pequeños de b_2 . Si se aumenta a más de 18 unidades, la solución óptima se queda en el punto $(0, 9)$ sin que Z aumente más. (En ese punto cambia el conjunto de variables básicas de la solución óptima y debe obtenerse una tabla símplex final con nuevos precios sombra, incluso $y_2^* = 0$.)

Ahora observe en la misma figura por qué $y_1^* = 0$. La restricción sobre el recurso 1, $x_1 \leq 4$, no actúa en su frontera en la solución óptima, $(2, 6)$, ya que existe un *excedente* de este recurso. Por lo tanto, si b_1 adquiere un valor mayor que 4, no se obtendrá una nueva solución óptima con un valor mayor de Z .

Por el contrario, las restricciones sobre los recursos 2 y 3, $2x_2 \leq 12$ y $3x_1 + 2x_2 \leq 18$, son **restricciones satisfechas en sus fronteras** (son restricciones satisfechas en la igualdad en la solución óptima). Debido a que la disponibilidad limitada de estos recursos ($b_2 = 12$, $b_3 = 18$) *ata* a Z para que no pueda incrementarse, los precios sombra de estos recursos son *positivos*. Los economistas se refieren a este tipo de recursos como *bienes escasos*, mientras que los recursos disponibles en exceso (como el recurso 1) son *bienes libres* (recursos con precios sombra iguales a cero).

El tipo de información que proporcionan los precios sombra es valiosa para la administración cuando examina la posibilidad de reasignar recursos dentro de la organización. También resulta

muy útil cuando un aumento de b_i se puede lograr con sólo salir a comprar un poco más del recurso. Por ejemplo, suponga que Z representa *ganancias* y que las ganancias unitarias de las actividades (los valores de c_j) incluyen los costos (a precios normales) de todos los recursos que se consumen. Entonces, un precio sombra *positivo* de y_i^* del recurso significa que la ganancia total Z se puede aumentar en la cantidad y_i^* si se compra una unidad más de este recurso a su precio normal. Asimismo, si se tiene que pagar un precio *mayor al nominal* por la cantidad adicional del recurso y_i^* representará el precio *máximo* (cantidad adicional sobre el precio normal) que vale la pena pagar.²⁰

La teoría de dualidad, que proporciona el fundamento teórico de los precios sombra, se describe en el capítulo 6.

Análisis de sensibilidad

Cuando se examinó el *supuesto de certidumbre* de la programación lineal al final de la sección 3.3, se hizo notar que los valores utilizados para los parámetros del modelo (las a_{ij} , b_i y c_j que se identifican en la tabla 3.3) casi siempre son sólo *estimaciones* de las cantidades cuyos verdaderos valores no se conocerán hasta que el estudio de programación lineal se lleve a la práctica en el futuro. El propósito principal del análisis de sensibilidad es identificar los **parámetros sensibles** (esto es, aquellos que no pueden cambiar sin modificar la solución óptima). Los parámetros sensibles son aquellos que será necesario controlar muy de cerca a medida que el estudio se ponga en práctica. Si se descubre que el valor verdadero de un parámetro sensible difiere de su valor estimado en el modelo, ello significa que la solución debe cambiar de inmediato.

¿Cómo se identifican los parámetros sensibles? En el caso de las b_i , acaba de verse que esta información está dada por los precios sombra que proporciona el método símplex. En particular, si $y_i^* > 0$, entonces la solución óptima cambia si b_i lo hace, por lo que b_i es un parámetro sensible. Sin embargo, $y_i^* = 0$ indica que la solución óptima no es sensible al menos a cambios pequeños en b_i . En consecuencia, si el valor que se usa para b_i es una estimación de la cantidad de recurso que se tendrá disponible (y no una decisión administrativa), los valores de b_i que se deben controlar con más cuidado son aquellos con precios sombra *positivos*, en especial los que tienen precios sombra *grandes*.

Cuando el problema tiene sólo dos variables, la sensibilidad de los distintos parámetros se puede analizar gráficamente. Por ejemplo, en la figura 4.9 se puede observar que $c_1 = 3$ puede cambiar a cualquier otro valor dentro del intervalo de 0 a 7.5 sin que la solución óptima (2, 6) cambie. (La razón es que cualquier valor de c_1 dentro de este intervalo mantiene la pendiente de $Z = c_1x_1 + 5x_2$ entre las pendientes de las líneas $2x_2 = 12$ y $3x_1 + 2x_2 = 18$.) De igual manera, si $c_2 = 5$ es el único parámetro que se cambia, puede tomar cualquier valor mayor que 2 sin que ello afecte la solución óptima. Ello nos indica que ni c_1 ni c_2 son parámetros sensibles. (El procedimiento llamado **Graphical Method and Sensitivity Analysis** que se incluye en el IOR Tutorial permite la realización de este tipo de análisis gráfico de una forma muy eficiente.)

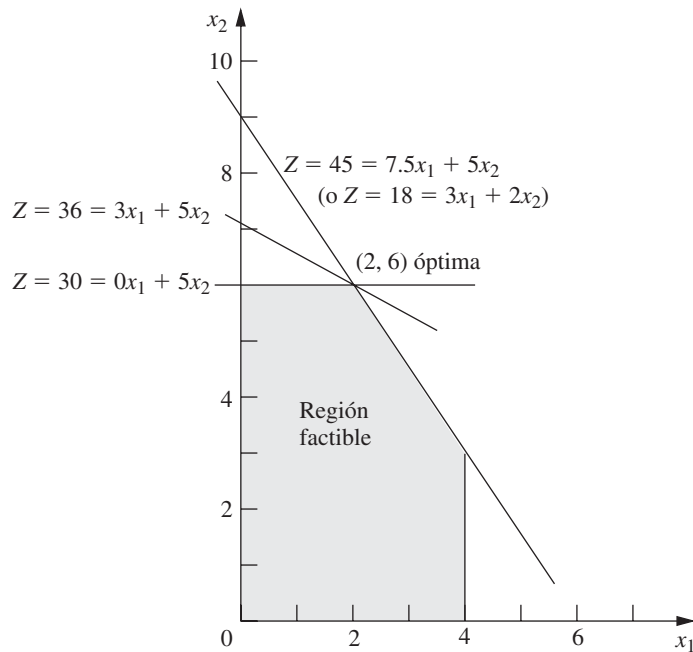
La manera más fácil de analizar la sensibilidad de cada uno de los parámetros a_{ij} es verificar si su restricción correspondiente es satisfecha en su *frontera* en la solución óptima. Como $x_1 \leq 4$ *no* es una restricción satisfecha en su frontera, pues cualquier cambio suficientemente pequeño en sus coeficientes ($a_{11} = 1$, $a_{12} = 0$) no cambiará la solución óptima, así que éstos *no* son parámetros sensibles. Por otro lado, tanto $2x_2 \leq 12$ y $3x_1 + 2x_2 \leq 18$ son *restricciones satisfechas en su frontera*, por lo que al cambiar *cualquiera* de sus coeficientes ($a_{21} = 0$, $a_{22} = 2$, $a_{31} = 3$, $a_{32} = 2$) tendrá que cambiar la solución óptima, por lo cual éstos son parámetros sensibles.

Es común que se preste más atención al análisis de sensibilidad sobre los parámetros b_i y c_j que sobre los a_{ij} . En los problemas reales con cientos o miles de restricciones y variables, por lo general, el efecto que se produce al cambiar una a_{ij} es despreciable, mientras que el cambio de valor de una b_i o una c_j puede tener consecuencias notables. Aún más, en muchos casos, los valores de las a_{ij} están determinados por la tecnología que se usa (a veces se les da el nombre de *coeficientes tecnológicos*) por lo que puede que haya muy poca (o ninguna) incertidumbre respecto de sus valores finales. Esto resulta ventajoso puesto que en los problemas grandes existen muchos más parámetros a_{ij} que b_i y c_j .

²⁰ Si las ganancias unitarias *no* incluyen los costos de los recursos consumidos, entonces y_i^* representa el precio *total* unitario máximo que valdría la pena pagar para aumentar b_i .

■ FIGURA 4.9

La gráfica muestra el análisis de sensibilidad de c_1 y c_2 del problema de la Wyndor Glass Co. Comenzando con la recta de la función objetivo original [donde $c_1 = 3, c_2 = 5$, y la solución óptima es (2, 6)], las otras dos rectas muestran los extremos de cuánto puede cambiar la pendiente de la función objetivo sin que cambie la solución óptima (2, 6). Así, con $c_2 = 5$, el intervalo de valores permitido de c_1 es $0 \leq c_1 \leq 7.5$. Con $c_1 = 3$, el intervalo permisible de c_2 es $c_2 \geq 2$.



En problemas con más de dos (o tal vez tres) variables, no se puede analizar la sensibilidad de los parámetros en una gráfica como se hizo con el problema de la Wyndor Glass Co. Sin embargo, se puede extraer el mismo tipo de información del método símplex. Para obtenerla es preciso usar la *idea fundamental* que se describe en la sección 5.3 para deducir los cambios que se generan en la tabla símplex final como resultado de cambiar el valor de un parámetro en el modelo original. En las secciones 6.6 y 6.7 se describe y ejemplifica el resto del procedimiento.

Uso de Excel para generar información para el análisis de sensibilidad

Es común que el análisis de sensibilidad se incorpore en los paquetes de software basado en el método símplex. Por ejemplo, si se le pide, el Excel Solver genera información para el análisis de sensibilidad. Como se muestra en la figura 3.21, cuando Solver produce el mensaje de haber encontrado una solución, también da a la derecha una lista de tres informes que puede proporcionar. Si se selecciona el segundo (llamado “sensibilidad”) después de resolver el problema de la Wyndor Glass Co., se obtendrá el *informe de sensibilidad* que se muestra en la figura 4.10. La tabla superior proporciona la información para el análisis de sensibilidad de las variables de decisión y sus coeficientes de la función objetivo. La tabla inferior hace lo mismo para las restricciones funcionales y los lados derechos.

■ FIGURA 4.10

Informe de sensibilidad proporcionado por Excel Solver sobre el problema de la Wyndor Glass Co.

Celdas cambiantes						
Celda	Nombre	Valor final	Gradiente reducido	Coefficiente objetivo	Aumento permisible	Disminución permisible
\$C\$12	Lotes puertas	2	0	3 000	4 500	3 000
\$D\$12	Lotes ventanas	6	0	5 000	1E+30	3 000
Restricciones						
Celda	Nombre	Valor final	Sombra precio	Restricción lado derecho	Aumento permisible	Disminución permisible
\$E\$7	Planta 1 Totales	2	0	4	1E+30	2
\$E\$8	Planta 2 Totales	12	1 500	12	6	6
\$E\$9	Planta 3 Totales	18	1 000	18	6	6

Observe primero la tabla superior de esta figura. La columna del “valor final” indica la solución óptima. La siguiente columna contiene los *costos reducidos* o gradiente reducido. (No se estudiarán estos costos ahora debido a que la información que proporcionan también se puede obtener del resto de la tabla de arriba.) Las siguientes tres columnas proporcionan la información necesaria para identificar el *intervalo permisible* para conservar la optimalidad de cada coeficiente c_j en la función objetivo.

Para cualquier c_j , su **intervalo permisible** es el intervalo de valores de este coeficiente en el cual la solución óptima actual permanece óptima, siempre que no haya cambios en los otros coeficientes.

La columna del “coeficiente objetivo” proporciona el valor actual de cada coeficiente y las dos columnas siguientes el *aumento permisible* y la *disminución permisible* a partir de este valor para permanecer dentro del intervalo permisible. El modelo en hoja de cálculo (figura 3.22) expresa las ganancias por lote en unidades de *dólares*, mientras que la c_j de la versión algebraica del modelo de programación lineal utiliza unidades de *miles de dólares*, por lo que las cantidades que aparecen en estas tres columnas deben dividirse entre 1 000 para usar las mismas unidades que c_j . Por lo tanto,

$$\frac{3\,000 - 3\,000}{1\,000} \leq c_1 \leq \frac{3\,000 + 4\,500}{1\,000}, \quad \text{entonces} \quad 0 \leq c_1 \leq 7.5$$

es el intervalo permisible para c_1 en el cual la solución óptima actual permanecerá óptima (se supone que $c_2 = 5$), exactamente como se encontró con el método gráfico en la figura 4.9. De manera similar, como Excel usa $1\text{E} + 30$ (10^{30}) para representar el infinito,

$$\frac{5\,000 - 3\,000}{1\,000} \leq c_2 \leq \frac{5\,000 + \infty}{1\,000}, \quad \text{entonces} \quad 2 \leq c_2$$

es el intervalo permisible para c_2 que conserva óptima la solución.

El hecho de que el aumento y la disminución permisibles sean mayores que cero para el coeficiente de ambas variables de decisión proporciona otra parte de la información útil, como se describe en seguida.

Cuando la tabla superior del informe de análisis de sensibilidad generado por Excel Solver indica que tanto el aumento permisible como la disminución permisible son mayores que cero para todos los coeficientes objetivos, es una señal de que la solución óptima de la columna de “valor igual” es la única solución óptima. Por el contrario, algún aumento o disminución permisible igual a cero indica que existen soluciones múltiples. Al cambiar el coeficiente correspondiente en una cantidad muy pequeña a un valor mayor que cero y resolver de nuevo el problema se obtiene otra solución FEV óptima para el modelo original.

Ahora considere la tabla inferior de la figura 4.10 que se centra en el análisis de sensibilidad de las tres restricciones funcionales. La columna de “valor igual” proporciona el *valor del lado izquierdo* de cada restricción en la solución óptima. Las dos columnas siguientes dan los precios sombra y el valor actual de los lados derechos (b_i) de cada restricción. (Estos precios sombra del modelo en hoja de cálculo utilizan unidades de *dólares*, por lo cual deben dividirse entre 1 000 para usar las mismas unidades de *miles de dólares* que Z en la versión algebraica del modelo de programación lineal.) Cuando se cambia sólo un valor b_i las dos últimas columnas proporcionan el *aumento permisible* o la *disminución permisible* a fin de permanecer dentro del *intervalo permisible* para conservar su factibilidad.

Para cualquier b_i , su **intervalo permisible** para conservar su factibilidad es el intervalo de valores del lado derecho en el cual la solución BF óptima actual (con valores ajustados²¹ para las variables básicas) permanece factible, si se supone que no cambian los otros lados derechos. Una

²¹ Debido a que los valores de las variables básicas se obtienen como la solución simultánea de un sistema de ecuaciones (las restricciones funcionales en la forma aumentada), al menos algunos de estos valores cambian si se modifica uno de los lados derechos. Sin embargo, los valores ajustados del conjunto actual de variables básicas todavía satisfacen las restricciones de no negatividad, de modo que todavía es factible, siempre y cuando el nuevo valor de este lado derecho permanezca dentro de su intervalo permisible para seguir factible. Si la solución básica ajustada sigue factible, también seguirá siendo óptima. Se profundizará sobre esta cuestión en la sección 6.7.

propiedad importante de este rango de valores es que el *precio sombra* actual de b_i permanece válido para evaluar el efecto sobre Z de cambiar b_i sólo mientras b_i permanezca dentro de este intervalo permisible.

Entonces, si se usa la tabla inferior de la figura 4.10, se combinan las dos últimas columnas con los valores actuales de los lados derechos para obtener los intervalos permisibles:

$$\begin{aligned} 2 &\leq b_1 \\ 6 &\leq b_2 \leq 18 \\ 12 &\leq b_3 \leq 24. \end{aligned}$$

El informe de sensibilidad generado por Excel Solver contiene la información característica del análisis de sensibilidad del software de programación lineal. En el apéndice 4.1 se verá que LINDO y LINGO proporcionan en esencia el mismo informe. MPL/CPLEX también lo hace cuando se pide en el cuadro de diálogo de “Solution File”. Una vez más, esta información que se obtiene de manera algebraica también se puede derivar del análisis gráfico de este problema de dos variables (vea el problema 4.7-1). Por ejemplo, cuando b_2 se incrementa a más de 12 en la figura 4.8, la solución FEV óptima original en la intersección de las fronteras de las restricciones $2x_2 = b_2$ y $3x_1 + 2x_2 = 18$ seguirá factible (incluye $x_1 \geq 0$) sólo para $b_2 \leq 18$.

En la sección Worked Examples del sitio en internet del libro se incluye **otro ejemplo** de aplicación del análisis de sensibilidad (en el que se usan tanto el análisis gráfico como un informe de sensibilidad). En la última parte del capítulo 6 se examinará este tipo de análisis con más detalle.

Programación lineal paramétrica

El análisis de sensibilidad requiere el cambio de un parámetro a la vez en el modelo original para examinar su efecto sobre la solución óptima. Por el contrario, la **programación lineal paramétrica** (o **programación paramétrica** en forma más corta) se refiere al estudio sistemático de los cambios en la solución óptima cuando cambia el valor de *muchos* parámetros *al mismo tiempo* dentro de un intervalo. Este estudio proporciona una extensión muy útil al análisis de sensibilidad; por ejemplo, se puede verificar el efecto de cambios simultáneos en parámetros “correlacionados”, causados por factores exógenos tales como el estado de la economía. Sin embargo, una aplicación más importante es la investigación de los *trueques* entre los valores de los parámetros. Por ejemplo, si los valores de c_j representan la ganancia unitaria de las actividades respectivas, es posible aumentar el valor de alguna c_j a costa de disminuir el de otras mediante un intercambio apropiado de personal y equipo entre las actividades. De manera parecida, si los valores de b_i representan las cantidades disponibles de los respectivos recursos, es posible aumentar alguna b_i si se está de acuerdo en disminuir algunas otras. El análisis de este tipo de posibilidades se presenta e ilustra al final de la sección 6.7.

En algunas aplicaciones, el propósito del estudio es determinar el trueque más apropiado entre dos factores básicos como *costos* y *beneficios*. La forma usual de hacerlo es expresar uno de estos factores de la función objetivo (como minimizar el costo total) e incorporar el otro a las restricciones (por ejemplo, beneficio $\geq$ nivel mínimo aceptable), como se hizo en el problema de contaminación de la Nori & Leets Co., en la sección 3.4. La programación lineal paramétrica permite entonces la investigación sistemática de lo que ocurre cuando se cambia una decisión inicial tentativa sobre los trueques (como el nivel mínimo aceptable de los beneficios) a fin de mejorar un factor a costa de otro.

La técnica algorítmica para programación lineal paramétrica es una extensión natural del análisis de sensibilidad, por lo que también está basada en el método *símplex*. El procedimiento se describe en la sección 7.2.

4.8 USO DE COMPUTADORA

Si la computación electrónica no se hubiera inventado, no se oiría hablar de programación lineal ni del método *símplex*. Aunque es posible aplicar el método *símplex* a mano (probablemente con la ayuda de una calculadora) para resolver problemas muy pequeños de programación lineal, los cálculos necesarios son demasiado tediosos para llevarlos a cabo de manera rutinaria. Sin embargo, el método *símplex* es un algoritmo muy adecuado para su ejecución en computadora. La revolu-

ción de las computadoras ha hecho posible la amplia aplicación de la programación lineal en las últimas décadas.

Implantación del método símplex

Existe una amplia disponibilidad de programas del método símplex en esencia para casi todos los sistemas de cómputo modernos. Por lo general, estos programas son parte de paquetes de software complejos de programación matemática que incluyen muchos procedimientos descritos en los capítulos subsecuentes (incluso los referentes a análisis posóptimo).

Estos programas de computadora no siempre siguen la forma tabular o la algebraica del método símplex que se presentaron en las secciones 4.3 y 4.4. Estas formas se pueden simplificar de manera significativa al llevarlas a la computadora. Por lo tanto, los programas usan una *forma matricial* (que suele llamarse *método símplex revisado*) muy adecuada para computación. Esta forma obtiene los mismos resultados que las formas tabular y algebraica, pero calcula y almacena sólo los números que necesita para la iteración actual, y después guarda los datos esenciales de manera más compacta. En las secciones 5.2 y 5.4 se describe este método.

El método símplex se usa en forma rutinaria para resolver problemas de programación lineal sorprendentemente grandes. Por ejemplo, algunas computadoras personales poderosas (en especial las estaciones de trabajo) pueden resolver problemas con cientos de miles o, inclusive, de millones de restricciones funcionales y un número mayor de variables de decisión. En ocasiones, problemas resueltos con éxito tienen inclusive decenas de millones de restricciones funcionales y variables de decisión.²² Para ciertos *tipos especiales* de problemas de programación lineal (como problemas de transporte, asignación y flujo de costo mínimo que se describirán en secciones posteriores), ahora pueden resolverse problemas de tamaño mucho mayor con versiones *especializadas* del método símplex.

Varios factores afectan el tiempo que tarda el método símplex general para resolver un problema de programación lineal. El más importante es el *número de restricciones funcionales ordinarias*. De hecho, el tiempo de cálculo tiende a ser, a grandes rasgos, proporcional al cubo de este número, por lo que al duplicarlo el tiempo puede quedar multiplicado por un factor aproximado a 8. Por el contrario, el número de variables es un factor de importancia relativamente menor.²³ Así, aunque se dupliquen, tal vez ni siquiera se duplique el tiempo de cálculos. Un tercer factor con alguna importancia es la *densidad* de la tabla de coeficientes de las restricciones (es decir, la *proporción* de coeficientes *distintos* de cero) ya que afecta el tiempo de cálculo *por iteración*. (En problemas grandes que se encuentran en la práctica, es común que la densidad esté por debajo de 5% e incluso sea menor a 1%, “dispersión” que tiende a acelerar el método símplex de manera considerable.) Una regla empírica común para estimar el *número de iteraciones* es que tiende a ser el doble del número de restricciones funcionales.

En problemas de programación lineal grandes es inevitable que al inicio se cometan algunos errores y se tomen decisiones equivocadas cuando se formula el modelo y se lo introduce en la computadora. En consecuencia, como se estudió en la sección 2.4, se necesita un proceso exhaustivo de pruebas y refinamiento (*validación del modelo*). El producto terminal usual no es un modelo estático que el método símplex resuelve de una sola vez. Por el contrario, el equipo de IO y casi siempre la administración toman en cuenta una larga serie de variaciones sobre el modelo básico (en ocasiones, miles de variaciones) para examinar diferentes escenarios como parte del análisis posóptimo. Este proceso completo se acelera en gran medida cuando se puede llevar a cabo de manera *interactiva* en una *computadora personal*. Con la ayuda de los lenguajes de modelado matemático y de los avances en la tecnología de computadoras este procedimiento es, cada vez más, una práctica común.

Hasta mediados de la década de 1980, los problemas de programación lineal se resolvían casi de manera exclusiva en *computadoras grandes*. Un interesante desarrollo reciente es la explosiva

²² No intente desarrollar esta tarea en casa. Los problemas de este tipo requieren un sistema de programación lineal complejo que usa las técnicas modernas que aprovechan la proporción de coeficientes en la matriz y otras técnicas especiales (por ejemplo, *técnicas de quiebre* para encontrar con rapidez una solución BF inicial avanzada). Cuando se resuelven problemas en forma periódica después de alguna actualización menor de los datos, con frecuencia se ahorra mucho tiempo cuando se utiliza (o se modifica) la última solución óptima como solución inicial básica factible de la nueva corrida.

²³ Esta afirmación supone que se utiliza el método símplex revisado descrito en las secciones 5.2 y 5.4.

ampliación de la capacidad de ejecutar programas de programación lineal en las computadoras personales, las microcomputadoras y las estaciones de trabajo. Éstas, que incluyen algunas con capacidad de procesamiento en paralelo, en la actualidad se emplean en lugar de las computadoras grandes para resolver modelos masivos. Las computadoras personales más rápidas no se quedan atrás aunque la solución de modelos extensos suele requerir memoria adicional.

Software de programación lineal descrito en este libro

Hoy se dispone de un gran número de paquetes de software para programación lineal y sus extensiones, que satisfacen distintas necesidades. Uno de los más avanzados de este tipo es **Express-MP**, un producto de Dash Optimization (que se unió con Fair Isaac). Otro paquete que es considerado muy poderoso para la resolución de problemas extensos es **CPLEX**, un producto de ILOG, Inc., con oficinas en Silicon Valley. Desde 1988, CPLEX ha marcado el camino de la solución de problemas de programación lineal cada vez más grandes. Los extensos esfuerzos de investigación y desarrollo han permitido una serie de actualizaciones con incrementos drásticos del nivel de eficiencia. CPLEX 11, que se liberó en 2007, brinda otra mejora con una magnitud importante. Este software ha resuelto con éxito problemas de programación lineal reales surgidos en la industria en decenas de millones de restricciones funcionales y variables de decisión! Con frecuencia, CPLEX utiliza el método *símplex* y sus variantes (como el método *símplex dual* que se presentó en la sección 7.1) para resolver estos problemas masivos. Además del método *símplex*, CPLEX cuenta con otras herramientas poderosas para resolver problemas de programación lineal. Una de ellas es un algoritmo muy rápido que aplica el *enfoque de punto interior* que se introduce en la sección 4.9. Este algoritmo puede resolver algunos problemas de programación lineal enormes que el método *símplex* no puede (y viceversa). Otra presentación es el *método *símplex de redes** (descrito en la sección 9.7), que puede resolver tipos especiales de problemas de programación lineal aún más grandes. CPLEX 11 también va más allá de la programación lineal e incluye algoritmos modernos para *programación entera* (capítulo 11) y *programación cuadrática* (sección 12.7), así como *programación cuadrática entera*.

Es posible predecir que estos avances importantes de los paquetes de software para optimización, como CPLEX, continuarán en el futuro. La continua mejora de la velocidad de las computadoras también permite anticipar un acelerado aumento de la velocidad de los futuros paquetes de software.

Como a menudo se utiliza para resolver problemas realmente grandes, lo normal es que CPLEX se use junto con un *lenguaje de modelado* de programación matemática. Como se describió en la sección 3.7, los lenguajes de modelado están diseñados para formular con eficiencia modelos de programación lineal grandes (y modelos relacionados) de manera compacta, después de lo cual se corre un solucionador para resolver el modelo. Varios lenguajes de modelado sobresalientes trabajan con CPLEX como solucionadores. ILOG introdujo también su propio lenguaje de modelado, llamado *Lenguaje de Programación para Optimización (OPL)* que se puede usar con CPLEX para formar el *Sistema de Desarrollo OPL-CPLEX*. (Se puede encontrar una versión de prueba de ese producto en la página de internet de ILOG, www.ilog.com.)

Como se mencionó en la sección 3.7, la versión para estudiantes de CPLEX se incluye en el OR Courseware como el solucionador del lenguaje de modelado MPL.

La versión del estudiante de MPL que contiene el OR Courseware también incluye dos solucionadores que representan una alternativa de CPLEX para resolver problemas de programación lineal y problemas de programación con enteros (temas que se analizan en el capítulo 11). Uno de ellos es **CoinMP**, un solucionador de software que puede resolver problemas más complejos que la versión del estudiante de CPLEX (el cual está limitado a 300 restricciones y variables). El otro es LINDO.

LINDO (iniciales de Linear Interactive and Discrete Optimizer) tiene una historia más antigua que CPLEX en el campo de las aplicaciones de la programación lineal y sus extensiones. La interfaz fácil de usar de LINDO se encuentra disponible como un subconjunto del paquete de modelado de optimización **LINGO** de LINDO Systems, www.lindo.com. En parte, la duradera popularidad de LINDO se debe a su sencillez de manejo. Para problemas relativamente pequeños (tamaño libro de texto), el modelo se puede introducir y resolver de manera bastante intuitiva, por lo que se trata de una herramienta útil para los estudiantes. Aunque su uso es muy sencillo en modelos pequeños, LINDO/LINGO puede resolver también modelos de gran tamaño, por ejemplo, la

versión más grande de este software ha sido capaz de resolver problemas reales con 4 millones de variables y 2 millones de restricciones.

En el OR Courseware que se proporciona en el sitio de internet del libro se incluye la versión para estudiantes de LINGO/LINDO junto con un tutorial extenso. El apéndice 4.1 proporciona una breve introducción. Además, el software contiene una gran cantidad de ayuda en línea. El OR Courseware también cuenta con formulaciones LINGO/LINDO para los ejemplos principales que se utilizan en este libro.

Los solucionadores basados en las hojas de cálculo son cada vez mejor recibidos para programación lineal y sus extensiones. Entre los líderes se encuentran los solucionadores producidos por Frontline Systems para Microsoft Excel y otros paquetes de hojas de cálculo. Además del solucionador básico que incluyen estos paquetes, se dispone de otros más poderosos como el *Premium Solver*. Debido al amplio uso actual del software de hojas de cálculo como Microsoft Excel, estos solucionadores permiten que un creciente número de personas conozcan el potencial de la programación lineal. Para problemas tipo libros de texto (y algunos bastante más grandes), las hojas de cálculo proporcionan una manera conveniente de formular y resolver modelos de programación lineal, como se describe en la sección 3.5. Los solucionadores más poderosos pueden resolver modelos bastante grandes con varios miles de variables de decisión. Sin embargo, cuando la hoja de cálculo crece hasta un tamaño difícil de manejar, un buen lenguaje de modelado y su solucionador pueden proporcionar un enfoque más eficiente para formular y resolver el modelo.

Las hojas de cálculo proporcionan una excelente herramienta de comunicación, en especial si se trata de administradores típicos que se sienten a gusto con este formato pero no con las formulaciones algebraicas de IO. Por esta razón, es común que los paquetes de optimización y los lenguajes de modelado puedan importar y exportar datos y resultados al formato de una hoja de cálculo. Por ejemplo, en la actualidad, el lenguaje de modelado MPL incluye una mejora (llamada *OptiMax 2000 Component Library*) que permite crear la sensación de un modelo en hoja de cálculo para el usuario del modelo pero que usa MPL para formularlo de manera muy eficiente. (La versión para estudiantes de OptiMax 2000 se incluye en el OR Courseware.)

El **Premium Solver for Education** es uno de los complementos de Excel incluido en el CD-ROM. Se puede instalar para obtener un desempeño mucho mejor que con el Excel Solver estándar.

En consecuencia, todo el software, los tutoriales y los ejemplos que se incluyen en el sitio de internet del libro proporcionan varias opciones atractivas de paquetes para programación lineal.

Opciones de software disponibles para programación lineal

1. Ejemplos de demostración (en OR Tutor) y procedimientos interactivos y automáticos en el IOR Tutorial para un aprendizaje eficiente del método símplex.
2. Excel y el Premium Solver para formular y resolver modelos de programación lineal en una hoja de cálculo.
3. MPL/CPLEX para formular y solucionar de manera eficiente modelos grandes de programación lineal.
4. LINGO y su solucionador (compartido con LINDO) que proporciona una manera alternativa de formular y resolver modelos grandes de programación lineal con eficiencia.
5. LINDO para formular y resolver modelos de programación lineal en forma directa.

Quizá el instructor del curso especifique cuál software es conveniente utilizar. Cualquiera que sea la elección se adquirirá experiencia con el tipo de software actual que usan los profesionales de IO.

4.9 ENFOQUE DE PUNTO INTERIOR PARA RESOLVER PROBLEMAS DE PROGRAMACIÓN LINEAL

El desarrollo de más trascendencia durante la década de 1980 en investigación de operaciones fue el descubrimiento del enfoque de punto interior para resolver problemas de programación lineal. Este descubrimiento se efectuó en 1984, cuando un joven matemático de AT&T Bell Laboratories, Narendra Karmarkar, anunció el desarrollo de un nuevo algoritmo para resolver problemas de programación lineal con este enfoque. Aunque el algoritmo experimentó sólo una mezcla de

aceptación y rechazo cuando comenzó a competir con el método *símplex*, el concepto clave de solución que describía parecía tener un gran potencial para resolver problemas de programación lineal *enormes* más allá del alcance del método *símplex*. Muchos investigadores de alto nivel trabajaron en modificaciones del algoritmo de Karmarkar para aprovechar todo su potencial. Se han logrado grandes avances (y continúan) y se han desarrollado varios algoritmos poderosos que usan el enfoque de punto interior. En la actualidad, los paquetes de software más eficaces diseñados para resolver problemas muy grandes (como CPLEX) incluyen al menos un algoritmo que emplea este enfoque junto con el método *símplex* y sus variantes. La investigación sobre estos algoritmos continúa y su implantación en la computadora sigue mejorando. Estos avances han renovado la investigación sobre el método *símplex* lo mismo que sobre su implantación en computadoras. A la vez, se mantiene la competencia por la supremacía entre los dos enfoques para resolver problemas muy grandes.

A continuación se estudiará la idea clave en la que se apoya el algoritmo de Karmarkar y sus variantes subsecuentes que aplican el enfoque de punto interior.

El concepto de solución clave

Aunque es bastante diferente del método *símplex*, el algoritmo de Karmarkar comparte algunas de sus características. En principio, es un algoritmo *iterativo*. Comienza por identificar una *solución de prueba* factible. En cada iteración, se mueve de una solución de prueba actual a una mejor solución de prueba en la región factible. Después continúa este proceso hasta llegar a una solución de prueba que es (en esencia) óptima.

La gran diferencia se encuentra en la naturaleza de estas soluciones de prueba. En el caso del método *símplex*, éstas son *soluciones FEV* (o soluciones BF en el problema aumentado), de manera que todos los movimientos se hacen por las aristas sobre la *frontera* de la región factible. De acuerdo con el algoritmo de Karmarkar, las soluciones de prueba son **puntos interiores**, es decir, puntos *dentro* de la frontera de la región factible. Ésta es la razón por la que se hace referencia al algoritmo de Karmarkar y sus variantes como **algoritmos de punto interior**.

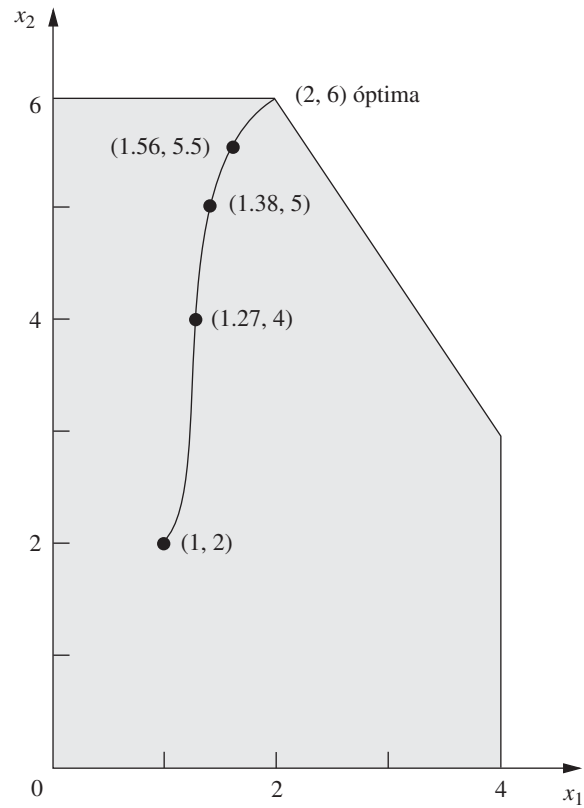
Sin embargo, debido a que se obtuvo una patente de una versión anterior de un algoritmo de punto interior, con frecuencia a este algoritmo también se le denomina **algoritmo de barrera** (o *método de barrera*). El término *barrera* se utiliza porque desde la perspectiva de una búsqueda cuyas soluciones de prueba son *puntos interiores*, cada frontera de restricción es tratada como una barrera. En la actualidad, la mayoría de los paquetes de software para optimización utilizan la terminología de la barrera cuando se refieren a su opción de solucionador basado en el enfoque del punto interior. Tanto CPLEX como LINDO API incluyen un “algoritmo de barrera” que se puede emplear para resolver problemas de programación lineal o cuadrática (estos últimos se explican en la sección 12.7).

Para ilustrar este enfoque, en la figura 4.11 se muestra la trayectoria seguida por el algoritmo de punto interior en el OR Courseware cuando se aplica al problema de la Wyndor Glass Co. que comienza en la solución de prueba inicial (1, 2). Observe que todas las soluciones de prueba (puntos) que aparecen en esta trayectoria se encuentran dentro de la frontera de la región factible a medida que la trayectoria se acerca a la solución óptima (2, 6). (Todas las soluciones de prueba subsecuentes que no se muestran están también dentro de la frontera de la región factible.) Compare esta trayectoria con la que se sigue en el método *símplex* alrededor de la frontera de (0, 0) a (0, 6) a (2, 6).

En la tabla 4.18 se muestra una salida real del OR Courseware para este problema.²⁴ (Inténtelo.) Observe cómo las soluciones de prueba sucesivas se acercan cada vez más a la solución óptima, pero en realidad nunca llegan. Sin embargo, la desviación se vuelve infinitesimalmente pequeña y, para propósitos prácticos, la solución de prueba final puede tomarse como la solución óptima. (En la sección Worked Examples del sitio en internet del libro se muestra el resultado del IOR Tutorial para **otro ejemplo**.)

En la sección 7.4 se presentan los detalles del algoritmo de punto interior específico que se desarrolló en el IOR Tutorial.

²⁴ La rutina se llama *Solve Automatically by the Interior-Point Algorithm* (solución automática por el algoritmo de punto interior). El menú de “option” da dos alternativas para cierto parámetro del algoritmo (definido en la sección 7.4). La elección usada aquí es el valor establecido de $\alpha = 0.5$.



■ **FIGURA 4.11**
La curva de (1, 2) a (2, 6) muestra una trayectoria típica seguida por un algoritmo de punto interior, a través de la parte *interna* de la región factible del problema de la Wyndor Glass Co.

Comparación con el método símplex

Una manera significativa de comparar los algoritmos de punto interior con el método símplex es examinar sus propiedades teóricas en cuanto a complejidad computacional. Karmarkar demostró que la versión original de su algoritmo es un **algoritmo de tiempo polinomial**; es decir, el tiempo que se requiere para resolver *cualquier* problema de programación lineal se puede acotar por arriba mediante una función polinomial del tamaño del problema. Se han construido contraejemplos muy

■ **TABLA 4.18** Salida del algoritmo de punto interior en OR Courseware del problema de la Wyndor Glass Co.

Iteración	x_1	x_2	Z
0	1	2	13
1	1.27298	4	23.8189
2	1.37744	5	29.1323
3	1.56291	5.5	32.1887
4	1.80268	5.71816	33.9989
5	1.92134	5.82908	34.9094
6	1.96639	5.90595	35.429
7	1.98385	5.95199	35.7115
8	1.99197	5.97594	35.8556
9	1.99599	5.98796	35.9278
10	1.99799	5.99398	35.9639
11	1.999	5.99699	35.9819
12	1.9995	5.9985	35.991
13	1.99975	5.99925	35.9955
14	1.99987	5.99962	35.9977
15	1.99994	5.99981	35.9989

rebuscados para demostrar que el método *símplex* no posee esta propiedad y que es un **algoritmo de tiempo exponencial** (esto es, el tiempo requerido sólo puede ser acotado por arriba mediante una función exponencial del tamaño del problema). La diferencia de *desempeño en el peor de los casos* es considerable. No obstante, esto no dice nada sobre la comparación de desempeño promedio en problemas reales, que es un asunto de mayor importancia.

Los dos factores básicos que determinan el desempeño de un algoritmo ante un problema real son el *tiempo promedio de computadora por iteración* y el *número de iteraciones*. Las siguientes comparaciones tratan sobre estos factores.

Los algoritmos de punto interior son mucho más complicados que el método *símplex*. Se requieren muchos más cálculos en cada iteración para encontrar la siguiente solución de prueba. Por lo tanto, el tiempo de computadora por iteración de un algoritmo de punto interior es muchas veces mayor que el que emplea el método *símplex*.

En el caso de problemas claramente pequeños, el número de iteraciones que requiere el algoritmo de punto interior y el método *símplex* tienden a ser comparables. Por ejemplo, en un problema con 10 restricciones funcionales, 20 iteraciones sería lo normal para los dos tipos de algoritmos. En consecuencia, en problemas de tamaño similar, el tiempo total de computadora para desarrollar un algoritmo de punto interior tenderá a ser mucho mayor que si se utiliza el método *símplex*.

Por otro lado, una ventaja de los algoritmos de punto interior es que los problemas grandes no requieren muchas más iteraciones que los problemas pequeños. Por ejemplo, un problema con 10 000 restricciones funcionales tal vez requiera menos de 100 iteraciones. Aun si se considera el tiempo sustancial de computadora necesario por iteración para un problema de este tamaño, un número de iteraciones tan pequeño hace que el problema sea muy manejable. Por el contrario, el método *símplex* puede requerir 20 000 iteraciones, lo que genera el peligro de no terminar en un tiempo razonable. En consecuencia, es muy probable que los algoritmos de punto interior sean más rápidos que el método *símplex* para problemas tan grandes.

La razón de esta gran diferencia en el número de iteraciones para problemas grandes es la diferencia entre las trayectorias que se siguen. En cada iteración el método *símplex* se mueve de la solución FEV actual a una solución FEV adyacente por una arista de la frontera de la región factible. Los problemas grandes tienen cantidades astronómicas de soluciones FEV. La trayectoria desde la solución FEV inicial hasta una solución óptima puede dar muchas vueltas por la frontera, y dar numerosos pasos antes de llegar a cada solución FEV adyacente siguiente. En contraste, un algoritmo de punto interior evita este engorroso deambular pues avanza por el interior de la región factible hacia la solución óptima. Al agregar restricciones funcionales se agregan aristas a la frontera de la región factible, lo cual tiene muy poco efecto sobre el número de soluciones de prueba que se necesitan en la trayectoria a través del interior. Esta característica posibilita que los algoritmos de punto interior resuelvan problemas con un número muy grande de restricciones funcionales.

Una última comparación importante se refiere a la capacidad para realizar los distintos tipos de análisis posóptimo descritos en la sección 4.7. El método *símplex* y sus extensiones son muy adecuados y su uso es muy extenso para este tipo de análisis. Por ejemplo, el producto de ILOG llamado *Optimization Decision Manager* hace un uso extenso del método *símplex* en CPLEX para llevar a cabo una gran variedad de tareas del análisis de posoptimización de una manera apropiada. Desafortunadamente, en la actualidad el enfoque de punto interior tiene una capacidad muy limitada en esta área.²⁵ Dada la gran importancia del análisis posóptimo, ésta es una falla crucial de los algoritmos de punto interior. Sin embargo, se establecerá una forma en que el método *símplex* se puede combinar con el enfoque de punto interior para salvar este obstáculo.

Papeles complementarios del método *símplex* y el enfoque de punto interior

La investigación que se realiza en la actualidad proporciona mejoras sustanciales en la implantación en computadora del método *símplex* (incluidas sus variantes) y el algoritmo de punto interior. Por lo tanto, cualquier predicción sobre su papel futuro es riesgosa. De todas maneras se presentará un resumen de la predicción actual acerca de sus papeles complementarios.

²⁵ Sin embargo, la investigación dirigida a aumentar esta capacidad continúa en avance. Por ejemplo, vea E. A. Yildirim y M. J. Todd, "Sensitivity Analysis in Linear Programming and Semidefinite Programming Using Interior-Point Methods", en *Mathematical Programming*, Series A, **90**(2): 229-261, abril de 2001.

El método símplex (y sus variantes) todavía es el algoritmo estándar para el uso rutinario de programación lineal. Es el algoritmo más eficiente para resolver problemas con menos de, digamos, 10 000 restricciones funcionales. También es el más eficiente para abordar algunos (pero no todos) de los problemas con hasta, digamos, 100 000 restricciones funcionales y casi un número ilimitado de variables de decisión, por lo que la mayor parte de los usuarios aún lo utilizan para este tipo de problemas. Sin embargo, cuando el número de restricciones funcionales aumenta, cada vez es más probable que el enfoque de punto interior sea el más eficiente, por lo cual en la actualidad se lo emplea con mayor frecuencia. Cuando el tamaño llega a cientos de miles o inclusive millones de restricciones funcionales, el enfoque de punto interior puede ser el único capaz de resolver el problema. Aun así, no siempre ocurre de este modo. Como se mencionó en la sección anterior, el software moderno ha tenido éxito en el uso del método símplex y sus variantes para resolver algunos problemas masivos con millones e incluso decenas de millones de restricciones y variables de decisión.

Estas generalizaciones sobre la comparación entre el enfoque de punto interior y el método símplex para distintos tamaños de problemas no son acertadas en todos los casos. El software y el equipo de cómputo que se usan tienen un efecto importante. El *tipo específico* de problema de programación lineal que se desea resolver afecta de manera notable la comparación. Al pasar el tiempo se sabrá más sobre cómo identificar los tipos de problemas que son más adecuados para cada tipo de algoritmo.

Uno de los productos secundarios del enfoque de punto interior ha sido la renovación importante de los esfuerzos dedicados a mejorar la eficiencia de los programas de computadora del método símplex. Se han logrado progresos impresionantes en los últimos años y habrá más por venir. Al mismo tiempo, la investigación y desarrollo en marcha sobre el enfoque de punto interior aumentará todavía más su poder, y quizá a un paso más acelerado que en el caso del método símplex.

El mejoramiento de la tecnología de las computadoras, como el procesamiento masivo en paralelo (un gran número de unidades de computadora que operan en paralelo en distintas partes del mismo problema), también significará un aumento sustancial del tamaño del problema que cualquiera de los dos tipos de algoritmos pueda resolver. Sin embargo, por el momento parece que los enfoques de punto interior tienen mucho mayor potencial que el método símplex para aprovechar el procesamiento en paralelo.

Como ya se dijo, una desventaja grave del enfoque de punto interior es su limitada capacidad para realizar un análisis posóptimo. Para compensar esta falla, los investigadores han intentado desarrollar procedimientos para cambiar al método símplex cuando el algoritmo de punto interior termina. Recuerde que las soluciones pruebas obtenidas por éste se acercan cada vez más a una solución óptima (la mejor solución FEV), pero nunca llegan a ella. Por esta razón, un procedimiento para cambiar de enfoque requiere identificar la solución FEV (o la solución BF del problema aumentado) que es muy cercana a la solución de prueba final.

Por ejemplo, si se observa la figura 4.11, es sencillo ver que la solución de prueba final de la tabla 4.18 es muy cercana a (2, 6). Desafortunadamente, en problemas con miles de variables de decisión (en los que no se dispone de una gráfica), la identificación de una solución FEV (o BF) cercana es una tarea difícil y lenta. No obstante, se ha progresado bastante en el desarrollo de procedimientos para hacerlo. Por ejemplo, la versión profesional completa de CPLEX incluye un *algoritmo superior* que convierte la solución obtenida mediante su “algoritmo de barrera” en una solución BF.

Una vez que se encuentra la solución BF cercana, se aplica la prueba de optimalidad del método símplex para verificar si se trata de la solución BF óptima. Si no lo es, se llevan a cabo algunas iteraciones del método símplex para moverla hacia esa dirección. En general, sólo se necesitan unas cuantas iteraciones (tal vez una sola) ya que el algoritmo de punto interior se acerca de manera estrecha a una solución óptima. Estas iteraciones deben poderse realizar bastante rápido, aun en problemas demasiado grandes para resolverlos desde el principio. Después de obtener realmente una solución óptima, se aplican el método símplex y sus extensiones para ayudar a realizar el análisis posóptimo.

Debido a las dificultades que implica la aplicación de un procedimiento de cambio (que incluye el tiempo adicional de computadora), algunos profesionales prefieren usar sólo el método símplex desde el principio. Ésta parece una buena opción cuando sólo en algunas ocasiones se encuentran problemas suficientemente grandes como para que un algoritmo de punto interior sea

un poco más rápido (antes de hacer el cambio) que el método símplex. Esta modesta aceleración no justificaría ni el tiempo adicional de computadora para el procedimiento de cambio ni el alto costo de adquirir (y aprender a usar) el software basado en el enfoque de punto interior. Sin embargo, para las organizaciones que con frecuencia deben manejar problemas de programación lineal extremadamente grandes, la adquisición del nuevo software de este tipo (con el procedimiento de cambio) tal vez valga la pena. Cuando se trata de problemas enormes, la única forma de solución disponible pueden ser estos paquetes.

Algunas veces, las aplicaciones de los modelos de programación lineal muy grandes generan ahorros de millones de dólares. Sólo una de ellas puede pagar varias veces el costo de los paquetes de software basados en el enfoque de punto interior y el cambio al método símplex al final.

■ 4.10 CONCLUSIONES

El método símplex es un algoritmo eficiente y confiable para resolver problemas de programación lineal. También proporciona la base para llevar a cabo, en forma muy eficiente, las distintas etapas del análisis posóptimo.

Aunque tiene una interpretación geométrica útil, el método símplex es un procedimiento algebraico. En cada iteración se mueve de la solución BF actual a una adyacente mejor mediante la elección de la variable básica entrante y de la saliente; después recurre a la eliminación de Gauss para resolver el sistema de ecuaciones lineales. Cuando la solución actual no tiene una solución BF adyacente que sea mejor, la solución actual es óptima y el algoritmo se detiene.

Se presentó la forma algebraica completa del método símplex para establecer su lógica y se llevó el método a una forma tabular más conveniente. Para preparar el inicio del método símplex, algunas veces es necesario usar variables artificiales para obtener una solución básica factible inicial de un problema artificial. En este caso se puede usar el método de la gran M , o bien, el método de las dos fases, para asegurar que el método símplex obtenga una solución óptima para el problema real.

La implantación en computadoras personales del método símplex y sus variantes se han convertido en herramientas tan poderosas que se emplean a menudo para resolver problemas de programación lineal con cientos de miles de restricciones funcionales y variables de decisión y, en ocasiones, para encarar problemas mucho más grandes. Los algoritmos de punto interior proporcionan una nueva herramienta poderosa para resolver problemas muy grandes.

■ APÉNDICE 4.1 INTRODUCCIÓN AL USO DE LINDO Y LINGO

El paquete LINGO puede aceptar modelos de optimización en cualquiera de los dos estilos o sintaxis: *a)* sintaxis LINDO o *b)* sintaxis LINGO. En primera instancia se describirá la sintaxis LINDO. Las ventajas relativas atribuibles a ella consisten en que es muy fácil y natural para enfrentar problemas de programación lineal y con enteros. Su sintaxis se ha utilizado ampliamente desde 1981.

La sintaxis de LINDO permite introducir un modelo en forma natural, en esencia, de la misma forma como se presenta en el libro. Por ejemplo, ésta es una forma sencilla de escribir un modelo en LINDO para el ejemplo de la Wyndor Glass, Co. de la sección 3.1. Bajo el supuesto de que usted ya instaló LINGO, presione sobre el ícono LINGO para arrancar LINGO e inmediatamente después teclee lo siguiente:

```
! Problema de Wyndor Glass Co. Modelo LINDO
! X1 = lotes del producto 1 por semana
! X2 = lotes del producto 2 por semana
! Ganancia, en 1000 dólares

MAX Profit) 3 X1 + 5 X2

Subject to

! Tiempo de producción
Plant1) X1 <= 4
Plant2) 2 X2 <= 12
Plant3) 3 X1 + 2 X2 <= 18
END
```

Las primeras cuatro líneas, las cuales comienzan con un signo de admiración, son sólo comentarios. El comentario de la cuarta línea clarifica que la función objetivo está expresada en unidades de miles de dólares. El número 1 000 en este comentario no tiene la coma acostumbrada en frente de los tres últimos dígitos ya que LINDO/LINGO no acepta comas. (La sintaxis de LINDO tampoco acepta paréntesis en expresiones algebraicas.) Las líneas cinco en adelante especifican el modelo. Las variables de decisión pueden especificarse en minúsculas o mayúsculas. Por lo general, las mayúsculas se utilizan con el fin de que las variables no se vean pequeñas con respecto a los “subíndices” que le preceden. En lugar de usar X_1 o X_2 , usted puede utilizar nombres más sugerentes como, por ejemplo, el nombre del producto que se está fabricando; por ejemplo, PUERTAS y VENTANAS, para representar a la variable de decisión a lo largo de todo el modelo.

La quinta línea de la formulación LINDO indica que el objetivo del modelo es maximizar la función objetivo, $3x_1 + 5x_2$. La palabra Profit (ganancia) seguida de un paréntesis es opcional y aclara que la cantidad que se maximiza se llamará Profit en el reporte solución.

El comentario del séptimo renglón señala que las siguientes restricciones son de los tiempos de producción que se usan. Los siguientes tres comienzan por un nombre seguido de un paréntesis para cada restricción funcional. Estas restricciones se escriben de la forma usual excepto por los signos de desigualdad. Como muchos teclados no incluyen los símbolos $\leq$ y $\geq$, LINDO interpreta los símbolos $<$ o $=$ como $\leq$ y $>$ o $=$ como $\geq$. (Para teclados que incluyen los símbolos $\leq$ y $\geq$, LINDO no los reconocerá.)

El final de las restricciones se indica con la palabra END. LINDO supone de modo automático las restricciones de no negatividad. Si, por ejemplo, x_1 no tiene restricción de no negatividad, debe indicarse con FREE X_1 en el renglón que sigue a END.

Para resolver este modelo en LINGO/LINDO, presione la tecla Bull's Eye rojo en la parte superior de la ventana LINGO. La figura A4.1 muestra el “informe de solución” resultante. Las líneas en la parte superior indican que se encontró una solución óptima o “global” con un valor de la función objetivo de 36 en dos iteraciones. En seguida aparecen los valores de x_1 y x_2 para la solución óptima.

La columna de la derecha de la columna Valores proporciona los **costos reducidos**, los cuales no se han estudiado en este capítulo porque la información que proporcionan se puede derivar del *intervalo permisible* para los coeficientes de la función objetivo. Dichos rangos permisibles se encuentran disponibles (como se verá en la siguiente figura). Cuando la variable es una *variable básica* de la solución óptima (como ambas variables del problema de la Wyndor), su costo reducido es 0 en forma automática. Cuando es una *variable no básica* su costo reducido proporciona información interesante. Una variable cuyo coeficiente objetivo es “muy pequeño” en un modelo de maximización o “muy grande” en un modelo de minimización tendrá un valor de 0 en una solución óptima. El costo reducido indica cuánto se puede *aumentar* (cuando se maximiza) o *disminuir* (cuando se minimiza) este coeficiente antes de que cambie la solución óptima y esta variable se convierta en básica. Sin embargo, recuerde que esta información se obtiene mediante el intervalo permisible para seguir óptimo para el coeficiente de esta variable en la función objetivo. El costo reducido (de una variable no básica) es sólo el *aumento permitido* (cuando se maximiza), a partir del valor actual del coeficiente para quedar dentro de su intervalo permisible o la *reducción permitida* (cuando se minimiza).

La parte inferior de la figura A4.1 proporciona información acerca de las tres restricciones funcionales. La columna Slack o Surplus proporciona la diferencia entre los dos lados de cada restricción. La columna Dual Prices proporciona, con otro nombre, los *precios sombra* de estas restricciones estudiados en la sección

■ FIGURA A4.1

Informe de solución proporcionado por la sintaxis de LINDO sobre el problema de la Wyndor Glass Co.

Global optimal solution found.		
Objective value:		36.00000
Total solver iterations:		
Variable	Value	Reduced Cost
X1	2.000000	0.000000
X2	6.000000	0.000000
Row	Slack Or Surplus	Dual Prices
PROFIT	36.00000	1.000000
PLANT1	2.000000	0.000000
PLANT2	0.000000	1.500000
PLANT3	0.000000	1.000000

4.7. (Este nombre se debe al hecho, tema que se introducirá en la sección 6.1, de que los precios sombra son los valores óptimos de las variables duales que se presentan en el capítulo 6.) Sin embargo, es importante notar que LINDO utiliza una convención de signos diferente con respecto a la convencional adoptada en cualquier parte de este libro (vea la nota al pie 19 respecto a la definición de precio sombra en la sección 4.7). En particular, en el caso de problemas de minimización, los precios sombra (precios duales) de LINGO/LINDO son los negativos de los nuestros.

Una vez que LINDO le proporcione el reporte de solución, usted tiene la opción de realizar el análisis de rango (sensibilidad). La figura A4.2 muestra el reporte de rango, el cual se genera tecleando en LINGO | Range.

Excepto por el uso de unidades de miles de dólares en lugar de dólares en los coeficientes de la función objetivo, este reporte es idéntico a las últimas tres columnas de las tablas del informe de sensibilidad generado por Excel Solver, que se muestran en la figura 4.10. Así, como se vio en la sección 4.7, los primeros dos renglones de este informe indican que el rango permisible de cada coeficiente de la función objetivo (se supone que no hay otro cambio en el modelo) es

$$\begin{aligned} 0 &\leq c_1 \leq 7.5 \\ 2 &\leq c_2 \end{aligned}$$

De manera similar, los últimos tres renglones indican que el intervalo permisible factible en cada lado derecho (en el supuesto de que no hay otro cambio en el modelo) es

$$\begin{aligned} 2 &\leq b_1 \\ 6 &\leq b_2 \leq 18 \\ 12 &\leq b_3 \leq 24 \end{aligned}$$

Usted puede imprimir los resultados en la forma estándar de Windows tecleando en Files | Print.

Éstos son los fundamentos para comenzar a usar LINGO/LINDO. Usted puede encender o apagar la generación de reportes. Por ejemplo, si se apaga la generación automática del reporte de solución estándar (modo Terse), usted lo puede volver a encender tecleando: LINGO | Options | Interface | Output level | Verbose | Apply. La facilidad de generar reportes de intervalo puede encenderse o apagarse tecleando: LINGO | Options | General solver | Dual computations | Prices & Ranges | Apply.

El segundo estilo de entrada con el que LINGO cuenta es sintaxis LINGO, la cual es mucho más poderosa que la sintaxis LINDO. Las ventajas del uso de la sintaxis LINGO son: *a)* permite expresiones matemáticas arbitrarias incluyendo paréntesis así como todas las operaciones matemáticas comunes tales como la división, la multiplicación, logaritmos, seno, etc., *b)* la facilidad de no sólo resolver problemas de programación lineal sino también no lineal, *c)* la escalabilidad de aplicaciones extensas usando variables con subíndices y conjuntos, *d)* la facilidad de leer datos de entrada a partir de una hoja de cálculo o base de datos y enviar información acerca de la solución a la hoja de cálculo o base de datos, *e)* la facilidad de representar de forma natural relaciones dispersas, *f)* la facilidad de programar de tal forma que usted pueda resolver una serie de modelos en forma automática de la misma manera que cuando realiza un análisis paramétrico. Una formulación del problema Wyndor en LINGO utilizando la facilidad subíndices/conjuntos es:

■ **FIGURA A4.2**
Informe de intervalos
proporcionado por LINDO
sobre el problema de la
Wyndor Glass Co.

Ranges in which the basis is unchanged:			
Variable	Objective	Coefficient	Ranges
	Current	Allowable	Allowable
	Coefficient	Increase	Decrease
X1	3.000000	4.500000	3.000000
X2	5.000000	INFINITY	3.000000
Row	Righthand	Side	Ranges
	Current	Allowable	Allowable
	RHS	Increase	Decrease
PLANT1	4.000000	INFINITY	2.000000
PLANT2	12.000000	6.000000	6.000000
PLANT3	18.000000	6.000000	6.000000

```

! Wyndor Glass Co. Problem;
SETS:
  PRODUCT: PPB, X;          ! Each product has a profit/batch
and amount;
  RESOURCE: HOURSAVAILABLE; ! Each resource has a capacity;
! Each resource product combination has an hours/batch;
  RXP(RESOURCE,PRODUCT): HPB;
ENDSETS
DATA:
  PRODUCT  = DOORS  WINDOWS;    ! The products;
          PPB =    3      5;      ! Profit per batch;

          RESOURCE = PLANT1 PLANT2 PLANT3;
  HOURSAVAILABLE =    4      12    18;

  HPB =    1  0    ! Hours per batch;
          0  2
          3  2;
ENDDATA
! Sum over all products j the profit per batch times batches
produced;
MAX = @SUM( PRODUCT(j): PPB(j)*X(j));

@FOR( RESOURCE(i): ! For each resource i...;
      ! Sum over all products j of hours per batch time batches
produced...;
      @SUM(RXP(i,j): HPB(i,j)*X(j)) <= HOURSAVAILABLE(i);
      );

```

El problema Wyndor original tiene dos productos y tres recursos. Si Wyndor se expande para tener cuatro productos y cinco recursos, representa un cambio trivial insertar los nuevos datos en la sección DATA. La formulación del modelo se ajusta de manera automática. La facilidad subscript/sets también permite representar modelos en tres dimensiones o en más de manera natural. El problema descrito en la sección 3.6 tiene cinco dimensiones: plantas, máquinas, productos, regiones/clientes y periodos. Lo anterior resulta difícil de representar en una hoja de datos bidimensional, pero es sencillo hacerlo en un lenguaje de modelación con conjuntos y subíndices. En la práctica, para el caso de problemas como el de la sección 3.6, gran parte de las $10(10)(10)(10)(10) = 100\,000$ combinaciones posibles de relaciones no existen; por ejemplo, no todas las plantas pueden fabricar todos los productos y no todos los clientes demandan todos los productos. La facilidad subscript/sets de los lenguajes de modelación simplifican la representación de dichas relaciones dispersas.

En la mayoría de los modelos que usted ingrese, LINGO podrá detectar de manera automática el uso de sintaxis LINDO o LINGO. Usted puede seleccionar su sintaxis por omisión tecleando: LINGO | Options | Interface | File format | lng (para el caso de LINGO) o ltx (para el caso de LINDO).

LINGO incluye un menú de ayuda en línea con el fin de brindar más detalles y ejemplos. Los suplementos 1 y 2 del capítulo 3 (que se muestran en el sitio de internet del libro) proporcionan una introducción casi completa de LINGO. El tutorial de LINGO en el sitio de internet también proporciona detalles adicionales. Los archivos LINGO/LINDO que se encuentran en el sitio de internet de diferentes capítulos muestran formulaciones LINDO/LINGO de numerosos ejemplos pertenecientes a una gran parte de los capítulos.

■ REFERENCIAS SELECCIONADAS

1. Bixby, R. E., "Solving Real-World Linear Programs: A Decade and More of Progress", en *Operations Research*, **50**(1): 3-15, enero-febrero de 2002.
2. Dantzig, G. B. y M. N. Thapa, *Linear Programming I: Introduction*, Springer, Nueva York, 1997.
3. Fourer, R., "Software Survey: Linear Programming", en *OR/MS Today*, junio de 2007, pp. 42-51.
4. Luenberger, D. y Y. Ye, *Linear and Nolinear Programming*, 3a. ed., Springer, Nueva York, 2008.

5. Maros, I., *Computational Techniques of the Simplex Method*, Kluwer Academic Publishers (en la actualidad, Springer), Boston, MA, 2003.
6. Schrage, L., *Optimization Modeling with LINGO*, LINDO Systems, Chicago, 2008.
7. Trethoff, C. e I. Lustig, “New Age of Optimization Applications”, *OR/MS Today*, diciembre de 2006, pp. 46-49.
8. Venderbei, R. J., *Linear Programming: Foundations and Extensions*, 3a. ed., Springer, Nueva York, 2008.

■ AYUDAS DE APRENDIZAJE PARA ESTE CAPÍTULO EN NUESTRO SITIO DE INTERNET (www.mhhe.com/hillier)

Ejemplos resueltos:

Ejemplos para el capítulo 4

Ejemplos de demostración en OR Tutor:

Interpretación de variables de holgura (Interpretation of Slack Variables)
 Forma algebraica del método símplex (Simplex Method—Algebraic Form)
 Forma tabular del método símplex (Simplex Method—Tabular Form)

Rutinas interactivas en IOR Tutorial:

Introducción o revisión de un problema general de programación lineal (Enter or Revise a General Linear Programming Model)
 Preparación para el método símplex, sólo interactivo (Set Up for the Simplex Method—Interactive Only)
 Solución interactiva por el método símplex (Solve Interactively by the Simplex Method)
 Método gráfico interactivo (Interactive Graphical Method)

Rutinas automáticas en IOR Tutorial:

Solución automática por el método símplex (Solve Automatically by the Simplex Method)
 Solución automática por el algoritmo de punto interior (Solve Automatically by the Interior-Point Algorithm)
 Método gráfico y análisis de sensibilidad (Graphical Method and Sensitivity Analysis)

Complemento de Excel:

Premium Solver for Education

Archivos (capítulo 3) para resolver los ejemplos de la Wyndor y de terapia de radiación:

Archivos de Excel
 Archivo de LINGO/LINDO
 Archivo de MPL/CPLEX

Glosario del capítulo 4

Vea en el apéndice 1 la documentación del software.

PROBLEMAS

Los símbolos de la izquierda de algunos problemas (o de sus incisos) significan lo siguiente:

- D: El ejemplo de demostración correspondiente de la lista de la página precedente puede ser útil.
- I: Se sugiere que use la rutina interactiva correspondiente enumerada en la página anterior (la impresión registra su trabajo).
- C: Use la computadora con cualquiera de las opciones de software disponibles (o según lo indique su instructor) para resolver el problema de manera automática. (Vea en la sección 4.8 una lista de las opciones que contiene este libro y en el sitio en internet del libro.)

Un asterisco en el número del problema indica que al final del libro se da al menos una respuesta parcial.

4.1-1. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar} \quad Z = x_1 + 2x_2,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} x_1 &\leq 5 \\ x_2 &\leq 6 \\ x_1 + x_2 &\leq 8 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

- a) Grafique la región factible y marque con un círculo las soluciones FEV.
- b) En cada solución FEV identifique el par de ecuaciones de fronteras de restricción que satisface.
- c) En cada solución FEV utilice este par de ecuaciones de fronteras de restricción para obtener la solución algebraica de los valores de x_1 y x_2 en el vértice.
- d) En cada solución FEV, identifique sus soluciones FEV adyacentes.
- e) En cada par de soluciones FEV adyacentes, identifique con su ecuación la frontera de restricción común.

4.1-2. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar} \quad Z = 3x_1 + 2x_2,$$

sujeta a

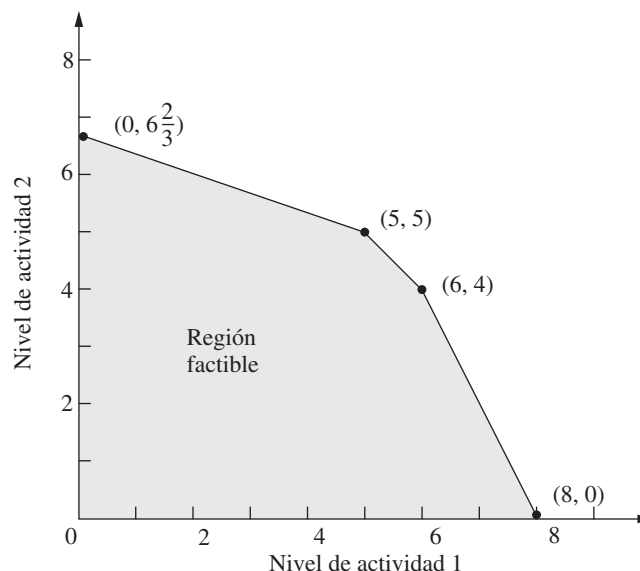
$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 &\leq 6 \\ x_1 + 2x_2 &\leq 6 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

- D, I a) Use el método gráfico para resolver este problema. Marque con un círculo los vértices de la gráfica.
- b) En cada solución FEV, identifique el par de ecuaciones de fronteras de restricción que satisface.
- c) En cada solución FEV, identifique sus soluciones FEV adyacentes.
- d) Calcule Z en cada solución FEV. Use esta información para identificar la solución óptima.
- e) Describa en la gráfica lo que hace el método simplex paso a paso para resolver este problema.

4.1-3. Cierta modelo de programación lineal con dos actividades tiene la región factible que se muestra.



El objetivo es maximizar la ganancia total de las dos actividades. La ganancia unitaria de la actividad 1 asciende a \$1 000 y la de la actividad 2 a \$2 000.

- a) Calcule la ganancia total según cada solución FEV. Use esta información para encontrar la solución óptima.
- b) Utilice los conceptos de solución del método simplex que se presentaron en la sección 4.1 para identificar la secuencia de soluciones FEV que examinará el método simplex para llegar a la solución óptima.

4.1-4.* Considere el modelo de programación lineal (que se explicó al final del libro) que se formuló para el problema 3.2-3.

- a) Utilice el análisis gráfico para identificar todas las *soluciones en los vértices* en este modelo. Diga si cada una de ellas es factible o no factible.
- b) Calcule el valor de la función objetivo de cada una de las soluciones FEV. Utilice esta información para identificar una solución óptima.
- c) Utilice los conceptos de solución del método simplex que se presentaron en la sección 4.1 para identificar la secuencia de soluciones FEV que examinará el método simplex para llegar a una solución óptima. (*Sugerencia:* Existen dos secuencias alternativas que se pueden identificar en este modelo en particular.)

4.1-5. Repita el problema 4.1-4 en el siguiente problema.

$$\text{Maximizar} \quad Z = x_1 + 2x_2,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} x_1 + 3x_2 &\leq 8 \\ x_1 + x_2 &\leq 4 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

4.1-6. Describa en una gráfica lo que hace el método símplex paso a paso para resolver el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 2x_1 + 3x_2,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} -3x_1 + x_2 &\leq 1 \\ 4x_1 + 2x_2 &\leq 20 \\ 4x_1 - x_2 &\leq 10 \\ -x_1 + 2x_2 &\leq 5 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

4.1-7. Describa en una gráfica lo que hace el método símplex paso a paso para resolver el siguiente problema.

$$\text{Minimizar } Z = 5x_1 + 7x_2,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} 2x_1 + 3x_2 &\geq 147 \\ 3x_1 + 4x_2 &\geq 210 \\ x_1 + x_2 &\geq 63 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

4.1-8. Diga si cada una de las siguientes afirmaciones sobre los problemas de programación lineal es falsa o verdadera y justifique su respuesta.

- En problemas de minimización, si se evalúa la función objetivo en una solución FEV y no es mayor que su valor en las soluciones FEV adyacentes, entonces esa solución es óptima.
- Sólo las soluciones FEV pueden ser óptimas, de manera que el número de soluciones óptimas no puede ser mayor que el número de soluciones FEV.
- Si existen soluciones óptimas múltiples, entonces una solución FEV óptima puede tener una solución FEV adyacente que también es óptima (que da como resultado el mismo valor de Z).

4.1-9. Las siguientes afirmaciones son paráfrasis inexactas de los seis conceptos de solución de la sección 4.1. En cada caso explique qué está mal.

- La mejor solución FEV siempre es óptima.
- Una iteración del método símplex verifica si la solución FEV actual es óptima y, si no lo es, se desplaza hacia una nueva solución FEV.
- Aunque se puede elegir cualquier solución FEV como solución FEV inicial, el método símplex siempre comienza en el origen.
- Cuando el método símplex está listo para elegir una nueva solución FEV para moverse de la solución FEV actual, sólo considera las soluciones adyacentes porque es probable que una de ellas sea óptima.
- Para elegir la nueva solución FEV y moverse de la solución FEV actual, el método símplex identifica todas las soluciones FEV adyacentes y determina cuál proporciona la mayor tasa de mejoramiento del valor de la función objetivo.

4.2-1. Reconsidere el modelo del problema 4.1-4.

- Introduzca las variables de holgura a fin de escribir las restricciones funcionales en la forma aumentada.
- En cada solución FEV, identifique la solución BF correspondiente al calcular los valores de las variables de holgura. En cada

solución BF, use los valores de las variables para identificar las variables no básicas y las básicas.

- En cada solución BF demuestre (mediante la sustitución de la solución) que después de hacer las variables no básicas iguales a cero, esta solución BF también es la solución simultánea del sistema de ecuaciones que obtuvo en el inciso a).
- 4.2-2.** Reconsidere el modelo del problema 4.1-5. Siga las instrucciones del problema 4.2-1 para los incisos a), b) y c).
- Repita el inciso b) para las soluciones no factibles en los vértices y las soluciones básicas no factibles correspondientes.
 - Repita el inciso c) para las soluciones básicas no factibles.

4.3-1. Lea la referencia que describe todo el estudio de investigación de operaciones que se resume en el Recuadro de aplicación que se muestra en la sección 4.3. Describa en forma breve la aplicación del método símplex en este estudio. Después, haga una lista con los diferentes beneficios financieros y no financieros que resulten de este estudio.

D.I 4.3-2. Aplique el método símplex (en forma algebraica) paso a paso para resolver el modelo del problema 4.1-4.

4.3-3. Reconsidere el modelo del problema 4.1-5.

- Aplique el método símplex (en su forma algebraica) a mano para resolver este modelo.
- D.I b)** Repita el inciso a) con la rutina interactiva correspondiente en el IOR Tutorial.
- Verifique la solución óptima que obtuvo por medio de un paquete de software basado en el método símplex.

D.I 4.3-4.* Utilice el método símplex (en su forma algebraica) paso a paso para resolver el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 4x_1 + 3x_2 + 6x_3,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} 3x_1 + x_2 + 3x_3 &\leq 30 \\ 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 &\leq 40 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

D.I 4.3-5. Use el método símplex (en forma algebraica) paso a paso para resolver el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 3x_1 + 4x_2 + 5x_3,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} 3x_1 + x_2 + 5x_3 &\leq 150 \\ x_1 + 4x_2 + x_3 &\leq 120 \\ 2x_1 + x_3 &\leq 105 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

4.3-6. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 5x_1 + 3x_2 + 4x_3,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 + x_3 &\leq 20 \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 &\leq 30 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

Usted obtiene la información de que las variables *diferentes de cero* en la solución óptima son x_2 y x_3 .

- a) Describa cómo se puede usar la información para adaptar el método símplex a fin de resolver este problema en el menor número posible de iteraciones (si comienza con la solución BF inicial de costumbre). *No* realice iteraciones.
- b) Utilice el procedimiento desarrollado en el inciso a) para resolver este problema a mano. (*No* use el OR Courseware.)

4.3-7. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar} \quad Z = 2x_1 + 4x_2 + 3x_3,$$

sujeta a

$$x_1 + 3x_2 + 2x_3 \leq 30$$

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 24$$

$$3x_1 + 5x_2 + 3x_3 \leq 60$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

Usted obtiene la información de que $x_1 > 0$, $x_2 = 0$ y $x_3 > 0$ en la solución óptima.

- a) Describa cómo puede usar la información para adaptar el método símplex a fin de resolver este problema en el número mínimo posible de iteraciones (si comienza con la solución BF inicial de costumbre). *No* realice iteraciones.
- b) Utilice el procedimiento desarrollado en el inciso a) para resolver este problema a mano. (*No* use el OR Courseware.)

4.3-8. Diga si cada una de las siguientes afirmaciones es falsa o verdadera y justifique su respuesta mediante referencia a las citas específicas del capítulo.

- a) La regla del método símplex para elegir la variable básica entrante se usa porque siempre conduce a la mejor solución BF adyacente (mayor valor de Z).
- b) La regla del cociente mínimo del método símplex para elegir la variable básica que sale se usa porque si se hace otra elección con un cociente mayor se llega a una solución que no es factible.
- c) Cuando el método símplex obtiene la siguiente solución BF se usan operaciones algebraicas elementales para eliminar cada variable no básica de todas las ecuaciones menos una (*su* ecuación) y para darle un coeficiente de +1 en esa ecuación.

D,I 4.4-1. Repita el problema 4.3-2; utilice la forma tabular del método símplex.

D,I,C 4.4-2. Repita el problema 4.3-3; utilice la forma tabular del método símplex.

4.4-3. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar} \quad Z = 2x_1 + x_2,$$

sujeta a

$$x_1 + x_2 \leq 40$$

$$4x_1 + x_2 \leq 100$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

- a) Resuelva este problema de manera gráfica y a mano. Identifique todas las soluciones FEV.

D,I b) Ahora use el IOR Tutorial para resolver este problema en forma gráfica.

D c) Mediante cálculos manuales resuelva este problema por el método símplex en forma algebraica.

D,I d) Ahora use el IOR Tutorial para resolver este problema de manera interactiva por el método símplex en su forma algebraica.

D e) Mediante cálculos manuales resuelva este problema por el método símplex en forma tabular.

D,I f) Ahora utilice el IOR Tutorial para resolver este problema de manera interactiva por el método símplex en forma tabular.

C g) Use un paquete de software basado en el método símplex para resolver este problema.

4.4-4. Repita el problema 4.4-3 para resolver el siguiente problema.

$$\text{Maximizar} \quad Z = 2x_1 + 3x_2,$$

sujeta a

$$x_1 + 2x_2 \leq 30$$

$$x_1 + x_2 \leq 20$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

4.4-5. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar} \quad Z = 5x_1 + 9x_2 + 7x_3,$$

sujeta a

$$x_1 + 3x_2 + 2x_3 \leq 10$$

$$3x_1 + 4x_2 + 2x_3 \leq 12$$

$$2x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 8$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

D,I a) Aplique el método símplex paso a paso en la forma algebraica.

D,I b) Aplique el método símplex paso a paso en la forma tabular.

C c) Use un paquete de software basado en el método símplex para resolver el problema.

4.4-6. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar} \quad Z = 3x_1 + 5x_2 + 6x_3,$$

sujeta a

$$2x_1 + x_2 + x_3 \leq 4$$

$$x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 4$$

$$x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 4$$

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 3$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

D,I a) Aplique el método símplex paso a paso en forma algebraica.

D,I b) Aplique el método símplex en forma tabular.

C c) Use un paquete de computadora basado en el método símplex para resolver el problema.

D.I 4.4-7. Aplique el método símplex paso a paso (en forma tabular) para resolver el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 2x_1 - x_2 + x_3,$$

sujeta a

$$3x_1 + x_2 + x_3 \leq 6$$

$$x_1 - x_2 + 2x_3 \leq 1$$

$$x_1 + x_2 - x_3 \leq 2$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

D.I 4.4-8. Aplique el método símplex paso a paso para resolver el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = -x_1 + x_2 + 2x_3,$$

sujeta a

$$x_1 + 2x_2 - x_3 \leq 20$$

$$-2x_1 + 4x_2 + 2x_3 \leq 60$$

$$2x_1 + 3x_2 + x_3 \leq 50$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

4.5-1. Considere las siguientes afirmaciones sobre programación lineal y el método símplex. Diga si cada una es falsa o verdadera y justifique su respuesta.

- En una iteración específica del método símplex, si hay un empate de la variable que debe salir de la base, entonces la siguiente solución BF debe tener al menos una variable básica igual a cero.
- Si no existe una variable básica saliente en alguna iteración, entonces el problema no tiene soluciones factibles.
- Si al menos una de las variables básicas tiene un coeficiente igual a cero en el renglón 0 de la tabla símplex final, entonces el problema tiene soluciones óptimas múltiples.
- Si el problema tiene soluciones óptimas múltiples, entonces el problema debe tener una región factible acotada.

4.5-2. Suponga que se proporcionan las siguientes restricciones para un modelo de programación lineal con variables de decisión x_1 y x_2 .

$$-2x_1 + 3x_2 \leq 12$$

$$-3x_1 + 2x_2 \leq 12$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

- Demuestre en una gráfica que la región factible es no acotada.
- Si el objetivo es maximizar $Z = -x_1 + x_2$, ¿tiene el modelo una solución óptima? Si es así, encuéntrela. Si no, explique por qué.
- Repita el inciso b) si el objetivo es maximizar $Z = x_1 - x_2$.
- En ciertas funciones objetivo, este modelo no tiene solución óptima. ¿Significa ello que no hay soluciones buenas según el modelo? Explique. ¿Qué pudo haber salido mal al formular el modelo?

D.I e) Seleccione una función objetivo para la que este modelo no tenga solución óptima. Después, aplique el método símplex paso a paso para demostrar que Z es no acotada.

c.f) En el caso de la función objetivo seleccionada en el inciso e), aplique un paquete de software basado en el método símplex para determinar que Z no es acotada.

4.5-3. Siga las instrucciones del problema 4.5-2 con las siguientes restricciones:

$$2x_1 - x_2 \leq 20$$

$$x_1 - 2x_2 \leq 20$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

D.I 4.5-4. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 5x_1 + x_2 + 3x_3 + 4x_4,$$

sujeta a

$$x_1 - 2x_2 + 4x_3 + 3x_4 \leq 20$$

$$-4x_1 + 6x_2 + 5x_3 - 4x_4 \leq 40$$

$$2x_1 - 3x_2 + 3x_3 + 8x_4 \leq 50$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0, \quad x_4 \geq 0.$$

Utilice el método símplex para demostrar que Z no está acotada.

4.5-5. Una propiedad básica de cualquier problema de programación lineal con una región factible acotada es que toda solución factible se puede expresar como una combinación convexa de las soluciones FEV (tal vez en más de una forma). De igual manera, en la forma aumentada del problema, toda solución factible se puede expresar como una combinación convexa de las soluciones BF.

- Demuestre que *cualquier* combinación convexa de *cualquier* conjunto de soluciones factibles debe ser una solución factible (de manera que cualquier combinación convexa de soluciones FEV debe ser factible).
- Utilice el resultado establecido en el inciso a) para demostrar que cualquier combinación convexa de soluciones BF debe ser una solución factible.

4.5-6. Utilice los datos del problema 4.5-5 para demostrar que las siguientes afirmaciones deben ser ciertas para cualquier problema de programación lineal que tiene una región factible acotada y soluciones óptimas múltiples:

- Toda combinación convexa de soluciones BF óptimas debe ser óptima.
- Ninguna otra solución factible puede ser óptima.

4.5-7. Considere un problema de programación lineal de dos variables cuyas soluciones FEV son $(0, 0)$, $(6, 0)$, $(6, 3)$, $(3, 3)$ y $(0, 2)$. (Vea en el problema 3.2-2 la gráfica de la región factible.)

- Use la gráfica de la región factible para identificar todas las restricciones del modelo.
- Para cada par de soluciones FEV adyacentes, dé un ejemplo de una función objetivo tal que todos los puntos del segmento entre esas dos soluciones en los vértices sean soluciones óptimas.
- Ahora suponga que la función objetivo es $Z = -x_1 + 2x_2$. Aplique el método gráfico para encontrar todas las soluciones óptimas.

D.I d) En el caso de la función objetivo del inciso c), aplique el método símplex paso a paso para encontrar todas las soluciones BF óptimas. Después escriba una expresión algebraica que identifique todas las soluciones óptimas.

D.I 4.5-8. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 50x_1 + 25x_2 + 20x_3 + 40x_4,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 &\leq 30 \\ x_3 + 2x_4 &\leq 20 \end{aligned}$$

y

$$x_j \geq 0, \quad \text{para } j = 1, 2, 3, 4.$$

Trabaje el método símplex paso a paso para encontrar todas las soluciones BF óptimas.

4.6-1.* Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 2x_1 + 3x_2,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 &\leq 4 \\ x_1 + x_2 &= 3 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

D.I a) Resuelva este problema en forma gráfica.

b) Aplique el método de la gran M para construir la primera tabla símplex completa para el método símplex e identificar la solución BF inicial (artificial) correspondiente. También identifique la variable básica entrante y la variable básica saliente.

c) A partir del inciso b) trabaje el método símplex paso a paso para resolver el problema.

4.6-2. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 4x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 5x_4,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 2x_4 &= 300 \\ 8x_1 + x_2 + x_3 + 5x_4 &= 300 \end{aligned}$$

y

$$x_j \geq 0, \quad \text{para } j = 1, 2, 3, 4.$$

a) Aplique el método de la gran M para construir la primera tabla símplex completa para el método símplex e identifique la solución BF inicial (artificial) correspondiente. Identifique también la variable básica entrante inicial y la variable básica saliente.

b) Aplique el método símplex paso a paso para resolver el problema.

c) Utilice el método de las dos fases para construir la primera tabla símplex completa para la fase 1 e identifique la solución BF inicial (artificial) correspondiente. Identifique también la variable básica entrante inicial y la variable básica saliente.

d) Aplique la fase 1 paso a paso.

e) Construya la primera tabla símplex completa de la fase 2.

f) Aplique la fase 2 paso a paso para resolver el problema.

g) Compare la serie de soluciones BF que obtuvo en el inciso b) con las de los incisos d) y f). ¿Cuáles de estas soluciones son factibles sólo para el problema artificial que se obtuvo al introducir las variables artificiales y cuáles son de hecho factibles para el problema real?

h) Utilice un paquete de software basado en el método símplex para resolver el problema.

4.6-3.* Considere el siguiente problema.

$$\text{Minimizar } Z = 2x_1 + 3x_2 + x_3,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} x_1 + 4x_2 + 2x_3 &\geq 8 \\ 3x_1 + 2x_2 &\geq 6 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

a) Reformule este problema para que se ajuste a nuestra forma estándar del modelo de programación lineal que se presentó en la sección 3.2.

b) Utilice el método de la gran M para aplicar el método símplex paso a paso y resolver el problema.

c) Utilice el método de las dos fases para aplicar el método símplex paso a paso y resolver el problema.

d) Compare la secuencia de soluciones BF que obtuvo en los incisos b) y c). ¿Cuáles de estas soluciones son factibles sólo para el problema artificial que obtuvo al introducir las variables artificiales y cuáles son de hecho factibles para el problema real?

e) Utilice un software basado en el método símplex para resolver el problema.

4.6-4. De acuerdo con el método de la gran M , explique por qué el método símplex nunca elegiría una variable artificial como variable básica entrante, una vez que todas las variables artificiales son no básicas.

4.6-5. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 5x_1 + 4x_2,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} 3x_1 + 2x_2 &\leq 6 \\ 2x_1 - x_2 &\geq 6 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

a) Demuestre en una gráfica que este problema no tiene soluciones factibles.

b) Utilice un paquete de computadora basado en el método símplex para determinar que el problema no tiene soluciones factibles.

c) Utilice el método de la gran M para aplicar el método símplex paso a paso y demostrar que el problema no tiene soluciones factibles.

d) Repita el inciso c) para la fase 1 del método de las dos fases.

4.6-6. Siga las instrucciones del problema 4.6-5 para solucionar el siguiente problema.

$$\text{Minimizar } Z = 5\,000x_1 + 7\,000x_2,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} -2x_1 + x_2 &\geq 1 \\ x_1 - 2x_2 &\geq 1 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

4.6-7. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 2x_1 + 5x_2 + 3x_3,$$

sujeta a

$$x_1 - 2x_2 + x_3 \geq 20$$

$$2x_1 + 4x_2 + x_3 = 50$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

- Utilice el método de la gran M para construir la primera tabla símplex completa para el método símplex e identifique la solución BF inicial (artificial) correspondiente. También identifique la variable básica entrante inicial y la variable básica saliente.
- Aplique el método símplex paso a paso para resolver el problema.
- Utilice el método de las dos fases para construir la primera tabla símplex completa para la fase 1 e identifique la solución BF inicial (artificial) correspondiente. También identifique la variable básica entrante inicial y la variable básica saliente.
- Aplique la fase 1 paso a paso.
- Construya la primera tabla símplex completa de la fase 2.
- Aplique la fase 2 paso a paso para resolver el problema.
- Compare la secuencia de soluciones BF que obtuvo en el inciso $b)$ con las de los incisos $d)$ y $f)$. ¿Cuáles de estas soluciones son factibles sólo para el problema artificial que obtuvo al introducir las variables artificiales y cuáles son factibles para el problema real?
- Utilice un paquete de software basado en el método símplex para resolver el problema.

4.6-8. Considere el siguiente problema.

$$\text{Minimizar } Z = 2x_1 + x_2 + 3x_3,$$

sujeta a

$$5x_1 + 2x_2 + 7x_3 = 420$$

$$3x_1 + 2x_2 + 5x_3 \geq 280$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

- Utilice el método de las dos fases y aplique la fase 1 paso a paso.
- Emplee un paquete de software basado en el método símplex para formular y resolver la fase 1 del problema.
- Aplique la fase 2 paso a paso para resolver el problema original.
- Utilice un programa de computadora basado en el método símplex para resolver el problema original.

4.6-9.* Considere el siguiente problema.

$$\text{Minimizar } Z = 3x_1 + 2x_2 + 4x_3,$$

sujeta a

$$2x_1 + x_2 + 3x_3 = 60$$

$$3x_1 + 3x_2 + 5x_3 \geq 120$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

- Utilice el método de la gran M para aplicar el método símplex paso a paso a fin de resolver el problema.
- Emplee el método de las dos fases para aplicar el método símplex paso a paso y resolver el problema.
- Compare la serie de soluciones BF de los incisos $a)$ y $b)$. ¿Cuáles de estas soluciones son factibles sólo para el problema artificial que se obtuvo al introducir las variables artificiales y cuáles son factibles para el problema real?
- Utilice un paquete de software basado en el método símplex para resolver el problema.

4.6-10. Siga las instrucciones del problema 4.6-9 para el siguiente problema.

$$\text{Minimizar } Z = 3x_1 + 2x_2 + 7x_3,$$

sujeta a

$$-x_1 + x_2 = 10$$

$$2x_1 - x_2 + x_3 \geq 10$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

4.6-11. Diga si cada una de las siguientes afirmaciones es falsa o verdadera y justifique su respuesta.

- Cuando un modelo de programación lineal tiene una restricción de igualdad, se introduce una variable artificial a esta restricción con el fin de comenzar el método símplex con una solución básica inicial obvia que sea factible para el modelo original.
- Cuando se crea un problema artificial al introducir variables artificiales y al usar el método de la gran M , si todas las variables artificiales de una solución óptima del problema artificial son iguales a cero, entonces el problema real no tiene soluciones factibles.
- En la práctica suele aplicarse el método de las dos fases porque, en general, se requieren menos iteraciones para llegar a una solución óptima que en el método de la gran M .

4.6-12. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 3x_1 + 7x_2 + 5x_3,$$

sujeta a

$$3x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 9$$

$$-2x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 12$$

y

$$x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0$$

(sin restricción de no negatividad sobre x_1).

- Reformule este problema para que todas las variables tengan restricciones de no negatividad.
- Aplique el método símplex paso a paso para resolver el problema.
- Use un paquete de software basado en el método símplex para resolver el problema.

4.6-13.* Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = -x_1 + 4x_2,$$

sujeta a

$$-3x_1 + x_2 \leq 6$$

$$x_1 + 2x_2 \leq 4$$

$$x_2 \geq -3$$

(sin restricción de cota inferior para x_1).

- D.I a) Resuelva este problema por el método gráfico.
 b) Reformule este problema de manera que tenga sólo dos restricciones funcionales y todas las variables tengan restricciones de no negatividad.
 D.I c) Aplique el método símplex paso a paso para resolver este problema.

4.6-14. Considere el siguiente problema.

Maximizar $Z = -x_1 + 2x_2 + x_3$,
 sujeta a

$$\begin{aligned} 3x_2 + x_3 &\leq 120 \\ x_1 - x_2 - 4x_3 &\leq 80 \\ -3x_1 + x_2 + 2x_3 &\leq 100 \end{aligned}$$

(sin restricciones de no negatividad).

- a) Reformule este problema para que todas las variables tengan restricciones de no negatividad.
 D.I b) Aplique el método símplex paso a paso para resolver este problema.
 c) Utilice un paquete de computadora basado en el método símplex para resolver el problema.

4.6-15. En este capítulo se describió el método símplex según se aplica a problemas de programación lineal en los que la función objetivo se debe maximizar. En la sección 4.6 se explicó cómo convertir un problema de minimización en uno equivalente de maximización para aplicar el método símplex. Otra opción en los problemas de minimización es hacer algunas modificaciones a las instrucciones que se dieron para el método símplex, a fin de aplicar el algoritmo en forma directa.

- a) Describa cuáles deberían ser estas modificaciones.
 b) Utilice el método de la gran M para aplicar el algoritmo modificado que desarrolló en el inciso a) y resuelva el siguiente problema de manera directa y a mano. (No use el OR Courseware.)

Minimizar $Z = 3x_1 + 8x_2 + 5x_3$,
 sujeta a

$$\begin{aligned} 3x_2 + 4x_3 &\geq 70 \\ 3x_1 + 5x_2 + 2x_3 &\geq 70 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

4.6-16. Considere el siguiente problema.

Maximizar $Z = -2x_1 + x_2 - 4x_3 + 3x_4$,
 sujeta a

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 &\leq 4 \\ x_1 - x_3 + x_4 &\geq -1 \\ 2x_1 + x_2 &\leq 2 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 &= 2 \end{aligned}$$

y

$$x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0, \quad x_4 \geq 0$$

(sin restricciones de no negatividad para x_1).

- a) Formule de nuevo este problema para que se ajuste a nuestra forma estándar del modelo de programación lineal que se presentó en la sección 3.2.
 b) Utilice el método de la gran M para construir la primera tabla símplex completa para el método símplex e identifique la solu-

ción BF inicial (artificial). Identifique también la variable básica entrante y la variable básica saliente.

- c) Use el método de las dos fases para construir el renglón 0 de la primera tabla símplex de la fase 1.
 d) Utilice un paquete de computadora basado en el método símplex para resolver este problema.

4.6-17. Considere el siguiente problema.

Maximizar $Z = 4x_1 + 5x_2 + 3x_3$,
 sujeta a

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + 2x_3 &\geq 20 \\ 15x_1 + 6x_2 - 5x_3 &\leq 50 \\ x_1 + 3x_2 + 5x_3 &\leq 30 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

Aplique el método símplex paso a paso para demostrar que este problema no tiene soluciones factibles.

4.7-1. Consulte la figura 4.10 y el *rango permisible* para cada lado derecho de las restricciones del problema de la Wyndor Glass Co. dado en la sección 3.1. Utilice el método gráfico para demostrar que cada intervalo permisible dado es correcto.

4.7-2. Reconsidere el modelo del problema 4.1-5. Interprete los lados derechos de las restricciones funcionales como la cantidad disponible de los recursos respectivos.

- a) Utilice el análisis gráfico para determinar los precios sombra de los recursos respectivos, tal como en la figura 4.8.
 b) Recurra al análisis gráfico para realizar un análisis de sensibilidad de este modelo. En particular, verifique cada parámetro del modelo para determinar si es un parámetro *sensible* (un parámetro cuyo valor no puede cambiar sin que se modifique la solución óptima) mediante un análisis de la gráfica que identifica la solución óptima.
 c) Utilice el análisis gráfico como en la figura 4.9 para determinar el intervalo permisible para cada valor c_j (coeficiente de x_j en la función objetivo) sobre el que la solución óptima actual sigue óptima.
 d) Si se cambia sólo un valor b_i (el lado derecho de la restricción funcional i) se mueve la frontera de restricción correspondiente. Si la solución FEV óptima actual está sobre esta frontera de restricción, la solución FEV también se moverá. Aplique el análisis gráfico para determinar el intervalo permisible de cada valor b_i sobre el cual esta solución FEV sigue factible.
 e) Verifique sus respuestas a los incisos a), c) y d) con un paquete de computadora basado en el método símplex para resolver el problema y después generar la información del análisis de sensibilidad.

4.7-3. Se proporciona el siguiente problema de programación lineal.

Maximizar $Z = 3x_1 + 2x_2$,
 sujeta a

$$\begin{aligned} 3x_1 &\leq 60 && \text{(recurso 1)} \\ 2x_1 + 3x_2 &\leq 75 && \text{(recurso 2)} \\ 2x_2 &\leq 40 && \text{(recurso 3)} \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

- D.1 a) Resuelva este problema en forma gráfica.
 b) Mediante el análisis gráfico, encuentre los precios sombra de los recursos.
 c) Determine cuántas unidades adicionales del recurso 1 se necesitan para aumentar en 15 el valor óptimo de Z .

4.7-4. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = x_1 - 7x_2 + 3x_3,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 - x_3 &\leq 4 & (\text{recurso 1}) \\ 4x_1 - 3x_2 &\leq 2 & (\text{recurso 2}) \\ -3x_1 + 2x_2 + x_3 &\leq 3 & (\text{recurso 3}) \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

- D.1 a) Aplique el método símplex paso a paso para resolver el problema.
 b) Identifique los precios sombra de los tres recursos y describa su significado.
 c) Recorra a un software basado en el método símplex para resolver el problema y genere el informe de sensibilidad. Use esta información para determinar los precios sombra de cada recurso, el intervalo permisible para seguir óptimo de cada coeficiente de la función objetivo y el intervalo permisible para seguir factible de cada lado derecho.

4.7-5.* Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 2x_1 - 2x_2 + 3x_3,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} -x_1 + x_2 + x_3 &\leq 4 & (\text{recurso 1}) \\ 2x_1 - x_2 + x_3 &\leq 2 & (\text{recurso 2}) \\ x_1 + x_2 + 3x_3 &\leq 12 & (\text{recurso 3}) \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

- D.1 a) Aplique el método símplex paso a paso para resolver el problema.
 b) Identifique los precios sombra de los tres recursos y describa su significado.
 c) Utilice un software basado en el método símplex para resolver el problema y elabore el informe de sensibilidad. Use esta información para identificar los precios sombra de cada recurso, el intervalo permisible para seguir óptimo de cada coeficiente de la función objetivo y el intervalo permisible para seguir factible de cada lado derecho.

4.7-6. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 5x_1 + 4x_2 - x_3 + 3x_4,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} 3x_1 + 2x_2 - 3x_3 + x_4 &\leq 24 & (\text{recurso 1}) \\ 3x_1 + 3x_2 + x_3 + 3x_4 &\leq 36 & (\text{recurso 2}) \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0, \quad x_4 \geq 0.$$

- D.1 a) Aplique el método símplex paso a paso para resolver el problema.
 b) Identifique los precios sombra de los tres recursos y describa su significado.
 c) Utilice un software basado en el método símplex para resolver el problema y genere el informe de sensibilidad. Use esta información para identificar los precios sombra de cada recurso, el intervalo permisible para seguir óptimo de cada coeficiente de la función objetivo y el intervalo permisible para seguir factible de cada lado derecho.

4.9-1. Utilice el algoritmo de punto interior en el IOR Tutorial para resolver el modelo del problema 4.1-4. Elija $\alpha = 0.5$ del menú de opciones (Options), use $(x_1, x_2) = (0.1, 0.4)$ como la solución de prueba inicial y corra 15 iteraciones. Dibuje una gráfica de la región factible y después grafique la trayectoria de las soluciones de prueba a través de esta región factible.

4.9-2. Repita el problema 4.9-1 para el modelo del problema 4.1-5.

CASOS

Caso 4.1 Telas y moda de otoño

En el décimo piso de su edificio de oficinas, Katherine Rally observa las hordas de neoyorquinos que batallan por caminar por calles llenas de taxis y banquetas saturadas de puestos de hot dogs. En este caluroso día de julio dedica una atención especial a la moda que ostentan algunas mujeres y se pregunta qué elegirán ponerse en el otoño. Sus pensamientos no son cavilaciones aleatorias: son críticas para su trabajo pues posee y administra TrendLines, una compañía de ropa elegante para dama.

Hoy es un día en especial importante porque debe reunirse con Ted Lawson, el gerente de producción, para decidir el plan de producción del mes próximo de la línea de verano. En particular, tendrá que determinar la cantidad de cada artículo de ropa que debe producir dada la capacidad de producción de la planta, los recursos limitados y los pronósticos de demanda. La

planeación precisa de la producción del mes próximo es crítica para las ventas de otoño pues los artículos que se produzcan ese mes aparecerán en las tiendas durante septiembre, y las mujeres tienden a comprar la mayor parte de su atuendo para el otoño en cuanto aparece ese mes.

Regresa a su amplio escritorio de cristal y observa los numerosos papeles que lo cubren. Su ojos vagan por los patrones de ropa diseñados hace casi seis meses, las listas de requerimientos de materiales para cada uno y las listas de pronósticos de demanda determinados por las encuestas que se aplican a los clientes en los desfiles de modas. Recuerda los días ajetreados, a veces casi de pesadilla, del diseño de la línea de otoño y su presentación en los desfiles de Nueva York, Milán y París. Al final, pagó a su equipo de seis diseñadores un total de 860 000 dólares por su trabajo en esta línea. Con el costo de contratar modelos, estilistas y artistas del maquillaje, personal para coser

y ajustar las prendas, la construcción de los escenarios, la coreografía, los ensayos para el desfile y la renta de los salones de conferencias, cada desfile le costó 2 700 000 dólares.

Se dedica a estudiar los patrones de ropa y las necesidades de materiales. Su línea de otoño consiste en ropa tanto profesio-

nal (para el trabajo) como informal. Ella determina los precios de cada prenda tomando en cuenta la calidad, el costo del material, de la mano de obra y de los maquinados, la demanda del artículo y el prestigio del nombre de la marca TrendLines.

La moda profesional para el otoño incluye:

Artículo	Requerimiento de materiales	Precio	Costos de mano de obra y maquilado
Pantalones de lana	3 yardas de lana	\$300	\$160
	2 yardas de acetato para forro		
Suéter de cashmere	1.5 yardas de cashmere	\$450	\$150
Blusa de seda	1.5 yardas de seda	\$180	\$100
Camisola de seda	0.5 yardas de seda	\$120	\$ 60
Falda ajustada	2 yardas de rayón	\$270	\$120
	1.5 yardas de acetato para forro		
Chaqueta de lana	2.5 yardas de lana	\$320	\$140
	1.5 yardas de acetato para forro		

La moda informal de otoño incluye:

Artículo	Requerimiento de materiales	Precio	Costos de mano de obra y maquilado
Pantalón de terciopelo	3 yardas de terciopelo	\$350	\$175
	2 yardas de acetato para forro		
Suéter de algodón	1.5 yardas de algodón	\$130	\$ 60
Minifalda de algodón	0.5 yardas de algodón	\$ 75	\$ 40
Camisa de terciopelo	1.5 yardas de terciopelo	\$200	\$160
Blusa de botones	1.5 yardas de rayón	\$120	\$ 90

Para la producción del próximo mes, ella ha ordenado 45 000 yardas de lana, 28 000 de acetato, 9 000 de cashmere, 18 000 de seda, 30 000 de rayón, 20 000 de terciopelo y 30 000 de algodón. Los precios de los materiales se presentan en la siguiente tabla:

Material	Precio por yarda
Lana	\$ 9.00
Acetato	\$ 1.50
Cashmere	\$60.00
Seda	\$13.00
Rayón	\$ 2.25
Terciopelo	\$12.00
Algodón	\$ 2.50

Cualquier material que no se use en la producción se puede devolver al distribuidor de telas y obtener su reembolso, aunque el desperdicio no se puede devolver.

Ella sabe que la producción tanto de la blusa de seda como del suéter de algodón deja material de desperdicio. En especial, para producir una blusa de seda o un suéter de algodón, se necesitan 2 yardas de seda y 2 de algodón, respectivamente. De estas dos yardas, 1.5 se usan para la blusa o el suéter y 0.5 yardas quedan como material de desperdicio. No quiere desaprovechar este material, por lo que planea utilizar el desperdicio rectan-

gular de seda o algodón para producir una camisola de seda o una minifalda de algodón, respectivamente. Por lo tanto, si se produce una blusa de seda, también se produce una camisola de este material. Del mismo modo, cuando se produce un suéter de algodón, también se fabrica una minifalda de algodón. Observe que es posible producir una camisola de seda sin producir una blusa del mismo material o una minifalda de algodón sin producir un suéter de algodón.

Los pronósticos de demanda indican que algunos artículos tienen una demanda limitada. En particular, dado que los pantalones y camisas de terciopelo son novedades, TrendLines ha pronosticado que puede vender sólo 5 500 pares de pantalones y 6 000 camisas. La empresa no quiere producir más de la demanda pronosticada porque una vez que pasen de moda no los podrá vender. Sin embargo, puede producir menos de lo pronosticado, ya que no se requiere que la compañía cumpla con la demanda. El suéter de cashmere también tiene una demanda limitada porque es bastante costoso, y TrendLines sabe que puede vender, como máximo, 4 000 suéteres. Las blusas de seda y las camisolas tienen demanda limitada por la idea de las mujeres de que es difícil cuidar la seda, y las proyecciones de TrendLines son que puede vender a lo más 12 000 blusas y 15 000 camisolas.

Los pronósticos de demanda también indican que los pantalones de lana, las faldas ajustadas y las chaquetas de lana tienen una gran demanda porque son artículos básicos necesarios

en todo guardarropa profesional. En especial, la demanda de los pantalones de lana es de 7 000 pares y la de las chaquetas de 5 000 unidades. Katherine desea cumplir con al menos 60% de la demanda de estos dos artículos para mantener la lealtad de su base de clientes y no perderlos en el futuro. Aunque la demanda de faldas no se puede estimar, Katherine siente que debe producir al menos 2 800 de ellas.

- a) Ted intenta convencer a Katherine de no producir camisas de terciopelo pues la demanda de esta moda novedosa es baja. Afirma que sólo es responsable de 500 000 dólares de los costos de diseño y otros costos fijos. La contribución neta (precio del artículo-costos de materiales-costos de mano de obra) cuando se venda la novedad debe cubrir estos costos fijos. Cada camisa de terciopelo genera una contribución neta de 22 dólares. Él afirma que dada la contribución neta, aun si se satisface la demanda máxima, no dejará ganancias. ¿Qué piensa del argumento de Ted?
- b) Formule y resuelva un problema de programación lineal para maximizar la ganancia dadas las restricciones de producción, recursos y demanda.

Antes de tomar una decisión final, Katherine planea explorar las siguientes preguntas independientes, excepto cuando se indique otra cosa.

- c) El distribuidor de textiles informa a Katherine que no puede recibirle el terciopelo sobrante porque los pronósticos de demanda muestran que la demanda de esta tela disminuirá en el futuro. En consecuencia, Katherine no obtendrá el reembolso por el terciopelo. ¿En qué cambia este hecho el plan de producción?
- d) ¿Cuál es una explicación económica intuitiva de la diferencia entre las soluciones que se encontraron en los incisos b) y c)?
- e) El personal de costura encuentra dificultades para coser los forros de las mangas de los sacos de lana pues el patrón tiene una forma extraña y el pesado material de lana es difícil de cortar y coser. El incremento de tiempo para coser un saco de lana aumenta en 80 dólares los costos de mano de obra y maquinado por cada saco. Dado este nuevo costo, ¿cuántas prendas de cada tipo debe producir TrendLines para maximizar la ganancia?
- f) El distribuidor de textiles informa a Katherine que como otro cliente canceló su orden, ella puede obtener 10 000 yardas adicionales de acetato. ¿Cuántas prendas de cada tipo debe producir TrendLines para maximizar la ganancia?
- g) TrendLines supone que puede vender todas las prendas que no se vendan en septiembre y octubre en una gran barata en noviembre a 60% de su precio original. Por lo tanto, en esa oportunidad puede vender cantidades ilimitadas de todos los artículos. (Los límites superiores mencionados se refieren sólo a las ventas durante septiembre y octubre.) ¿Cuál debe ser el nuevo plan de producción para maximizar la ganancia?

■ RESUMEN DE LOS CASOS ADICIONALES EN EL SITIO EN INTERNET DEL LIBRO (www.mhhe.com/hillier)

Caso 4.2 Nuevas fronteras

AmeriBank comenzará muy pronto a ofrecer a sus clientes el servicio de banca en red. Con la intención de guiar su planeación para los servicios que proporcionará a través de internet, se realizará una encuesta entre cuatro diferentes grupos de edad y tres tipos de comunidades. AmeriBank impone ciertas restricciones acerca de la profundidad con que debe ser encuestado cada grupo de edad y tipo de comunidad. Se requiere la programación lineal para desarrollar un plan para la encuesta que minimice su costo total al mismo tiempo que satisfaga todas las restricciones bajo varios escenarios diferentes.

Caso 4.3 Asignación de estudiantes a escuelas

La oficina escolar de Springfield decidió cerrar una de sus escuelas de educación media; por ello necesita reasignar a todos

los estudiantes de nivel medio para el próximo año en las tres escuelas restantes. Muchos de ellos serán transportados en autobús, por lo que la minimización de los costos de transporte escolar es uno de los objetivos. Otro es minimizar los elementos de inconveniencia y seguridad de los estudiantes que deberán trasladarse a la escuela a pie o en bicicleta. Dadas las capacidades de las tres escuelas, así como la necesidad de encontrar un punto cercano al balance para el número de estudiantes en los tres grados de cada escuela, ¿cómo puede utilizarse la programación lineal para determinar cuántos estudiantes de cada una de las seis áreas residenciales de la ciudad deben ser asignados a cada escuela? ¿Qué pasaría si la totalidad de cada área residencial debiera ser asignada a la misma escuela? (Este caso continuará en los casos 6.3 y 11.4.)

5 CAPÍTULO

Teoría del método símplex

En el capítulo 4 se presentó el mecanismo básico del método símplex. Ahora se profundizará un poco en este algoritmo al examinar parte de la teoría en que se apoya. En esta primera sección se estudian a detalle las propiedades algebraicas y geométricas generales que constituyen el fundamento del método símplex. Después se describe la *forma matricial* del método símplex, que simplifica en gran medida el procedimiento para realizarlo en computadora. En seguida, se utiliza esta forma matricial para presentar la idea fundamental sobre la propiedad del método símplex que permite deducir de qué manera los cambios que se hacen en el modelo original repercuten en la tabla símplex final. Esta idea proporcionará la clave para los temas importantes del capítulo 6 (teoría de dualidad y análisis de sensibilidad). Este capítulo concluye con la presentación del *método símplex revisado*, que simplifica aún más la forma matricial del método símplex. Por lo general, los programas de cómputo comerciales del método símplex están basados en el método símplex revisado.

5.1 FUNDAMENTOS DEL MÉTODO SÍMPLEX

En la sección 4.1 se introdujo el concepto de *soluciones factibles en un vértice (FEV)* y la función clave que desempeñan en el método símplex. Estos conceptos geométricos se relacionaron con el álgebra del método símplex de las secciones 4.2 y 4.3. Sin embargo, todo esto se hizo en el contexto del problema de la Wyndor Glass Co., que tiene sólo *dos variables de decisión* y, por lo mismo, tiene una interpretación geométrica directa. ¿Cómo pueden generalizarse estos conceptos a dimensiones mayores cuando se manejan problemas más grandes? La respuesta se dará en esta sección.

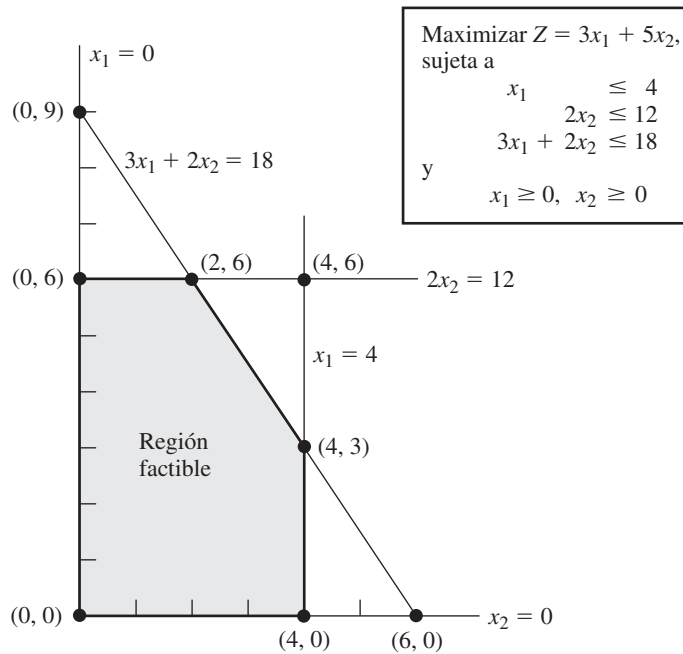
Para comenzar se introducirá parte de la terminología básica de cualquier problema de programación lineal con n variables de decisión. Mientras se desarrolla esta tarea puede ser útil que el lector consulte la figura 5.1 (que es una repetición de la figura 4.1) para interpretar estas definiciones en dos dimensiones ($n = 2$).

Terminología

Puede entenderse de manera intuitiva que las soluciones óptimas de cualquier problema de programación lineal deben estar sobre la frontera de la región factible y, de hecho, ésta es una propiedad general. Como la frontera es un concepto geométrico, las definiciones iniciales aclaran cómo se puede identificar en forma algebraica la frontera de la región factible.

La **ecuación de la frontera de restricción** de cualquier restricción se obtiene al sustituir su signo $\leq$, $=$ o $\geq$ por un signo $=$.

En consecuencia, la forma de la ecuación de una frontera de restricción es $a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n = b_i$ para las restricciones funcionales y $x_j = 0$ en el caso de las de no negatividad. Estas ecuaciones definen una figura geométrica “plana” (llamada **hiperplano**) en un espacio n dimensional, análoga a la recta en el espacio bidimensional y al plano en el espacio tridimensional. Este hiperplano forma la **frontera de restricción** de la restricción correspondiente. Cuando la restricción



■ **FIGURA 5.1**
 Fronteras de restricción,
 ecuaciones de las fronteras
 de restricción y soluciones
 en los vértices del proble-
 ma de la Wyndor Glass Co.

tiene signo $\leq$ o $\geq$, esta *frontera de restricción* separa los puntos que satisfacen la restricción (todos los puntos que se encuentran en un lado e incluyen a la frontera de restricción) de los puntos que la violan (todos aquellos que se encuentran del otro lado de la frontera de restricción). Cuando la restricción tiene un signo $=$, sólo los puntos sobre la frontera de restricción la satisfacen.

Por ejemplo, el problema de la Wyndor Glass Co. tiene cinco restricciones (tres funcionales y dos de no negatividad), de manera que tiene las cinco *ecuaciones de frontera de restricción* que se muestran en la figura 5.1. Como $n = 2$, los hiperplanos definidos por estas ecuaciones de frontera de restricción son simples rectas. Por lo tanto, las fronteras de restricción de las cinco restricciones son las cinco rectas que se muestran en la figura 5.1.

La **frontera** de la región factible consiste en aquellas soluciones factibles que satisfacen una o más de las ecuaciones de frontera de las restricciones.

En el sentido geométrico, cualquier punto sobre la frontera de la región factible se encuentra sobre uno o más de los hiperplanos definidos por las ecuaciones de frontera de restricción respectivas. En la figura 5.1, la frontera consiste en los cinco segmentos de recta más oscuros.

En seguida se da una definición general de *solución FEV* en el espacio de n dimensiones.

Una **solución factible en un vértice (FEV)** es una solución factible que no se encuentra en *cualquier* segmento rectilíneo¹ que conecta a *otras* dos soluciones factibles.

Como está implícito en esta definición, una solución factible que *está* sobre un segmento rectilíneo que conecta a otras dos soluciones factibles *no* es una solución FEV. Para ilustrar el caso en que $n = 2$, considere la figura 5.1. El punto $(2, 3)$ *no* es una solución FEV, puesto que se encuentra en varios de estos segmentos, por ejemplo, en el segmento de recta que conecta los puntos $(0, 3)$ y $(4, 3)$. De igual manera, $(0, 3)$ *no* es una solución FEV, porque se encuentra sobre el segmento de recta que conecta a $(0, 0)$ con $(0, 6)$. Sin embargo, $(0, 0)$ es una solución FEV, porque es imposible hallar *otras* dos soluciones factibles que se encuentren en lados completamente opuestos de $(0, 0)$. (Intente encontrarla.)

Cuando el número n de variables de decisión es mayor que 2 o 3, esta definición de *soluciones FEV* no es muy conveniente para identificarlas. Por lo tanto, una interpretación algebraica de estas soluciones resultará más útil. En el ejemplo de la Wyndor Glass Co., cada solución FEV de la figura 5.1 está en la intersección de dos rectas de restricción ($n = 2$), es decir, es una *solución simultánea*

¹ En el apéndice 2 se presenta una expresión algebraica de un segmento de recta.

de un sistema de dos ecuaciones de frontera de restricción. Esta situación se resume en la tabla 5.1, en la que las **ecuaciones de definición** se refieren a las ecuaciones de frontera de restricción que conducen a, o definen, las soluciones FEV indicadas.

Para cualquier problema de programación lineal con n variables de decisión, cada solución FEV se encuentra en la intersección de n fronteras de restricción; esto es, se trata de una *solución simultánea* de un sistema de n ecuaciones de frontera de restricción.

No obstante, esto no quiere decir que *todo* conjunto de n ecuaciones de frontera de restricción que se elija entre las $n + m$ restricciones (n restricciones de no negatividad y m restricciones funcionales) conduce a una solución factible en un vértice. En particular, la solución simultánea de un sistema de ecuaciones tal, puede violar una o más de las otras m restricciones no seleccionadas, en cuyo caso se trata de una solución *no factible* en un vértice. El ejemplo tiene tres soluciones de este tipo, como se resume en la tabla 5.2. (Verifique por qué son no factibles.)

Más aún, un sistema de n ecuaciones de frontera de restricción puede no tener solución. Esto ocurre dos veces en el ejemplo con los pares de ecuaciones: 1) $x_1 = 0$ y $x_1 = 4$, y 2) $x^2 = 0$ y $2x_2 = 12$. Tales sistemas no son de interés en el contexto de este libro.

La última posibilidad (que no ocurre en el ejemplo) es que un sistema de n ecuaciones de frontera de restricción tenga soluciones múltiples debido a ecuaciones redundantes. Tampoco es necesario preocuparse por un hecho de este tipo, puesto que el método *símplex* evita las dificultades del caso.

Debemos también hacer mención que es posible que más de un sistema con n ecuaciones de frontera de restricción nos arroje la misma solución CP. Por ejemplo, si la restricción $x_1 \leq 4$ en el caso del problema de Wyndor Glass Co. se fuera a reemplazar por $x_1 \leq 2$, observe en la figura 5.1 cómo se puede deducir la solución (2, 6) de cualquiera de los tres pares de ecuaciones de frontera de restricción. (Éste es un ejemplo de la *degeneración* que se estudió en un contexto diferente en la sección 4.5.)

Con el fin de resumir el ejemplo, con cinco restricciones y dos variables, existen 10 pares de ecuaciones de frontera de restricción. Cinco de ellos definieron las ecuaciones de las soluciones FEV (tabla 5.1), tres definieron las ecuaciones de las soluciones en vértice no factibles (tabla 5.2) y los dos pares del final no tuvieron solución.

Soluciones FEV adyacentes

En la sección 4.1 se presentaron las soluciones FEV adyacentes y su función en la solución de problemas de programación lineal. Ahora, se profundizará sobre esto.

Recuerde que en el capítulo 4 (cuando se ignoran las variables de holgura, de exceso y artificiales) cada iteración del método *símplex* se mueve de la solución FEV actual a una *adyacente*. ¿Cuál es la *trayectoria* que sigue este proceso? ¿Qué significa en realidad una solución FEV *adyacente*? Primero se contestará a estas preguntas desde el punto de vista geométrico y después se darán las interpretaciones algebraicas.

■ **TABLA 5.1** Ecuaciones de definición de cada solución FEV del problema de la Wyndor Glass Co.

Solución FEV	Ecuaciones de definición
(0, 0)	$x_1 = 0$ $x_2 = 0$
(0, 6)	$x_1 = 0$ $2x_2 = 12$
(2, 6)	$2x_2 = 12$ $3x_1 + 2x_2 = 18$
(4, 3)	$3x_1 + 2x_2 = 18$ $x_1 = 4$
(4, 0)	$x_1 = 4$ $x_2 = 0$

■ **TABLA 5.2** Ecuaciones de definición de cada solución no factible en un vértice del problema de la Wyndor Glass Co.

Solución no factible en un vértice	Ecuaciones de definición
(0, 9)	$x_1 = 0$ $3x_1 + 2x_2 = 18$
(4, 6)	$2x_2 = 12$ $x_1 = 4$
(6, 0)	$3x_1 + 2x_2 = 18$ $x_2 = 0$

La respuesta a estas preguntas es sencilla cuando $n = 2$. En este caso, la *frontera* de la región factible consiste en varios *segmentos de recta* conectados de manera que forman un *polígono*, como lo muestran, en la figura 5.1, los cinco segmentos más oscuros. Estos segmentos de recta se conocen como *aristas* de la región factible. De cada solución FEV se originan dos de estas aristas que llevan a una solución FEV adyacente en el otro punto terminal. (Observe en la figura 5.1 que cada solución FEV tiene dos soluciones adyacentes.) Cada iteración sigue una trayectoria a lo largo de estas aristas al moverse de un punto terminal a otro. En la figura 5.1 la primera iteración se mueve a lo largo de la arista que va de $(0, 0)$ a $(0, 6)$, y luego la siguiente iteración se mueve por la arista que va de $(0, 6)$ a $(2, 6)$. Como se puede ver en la tabla 5.1, cada uno de estos movimientos a una solución FEV adyacente significa sólo un cambio en el conjunto de ecuaciones de definición (fronteras de restricción sobre las que se encuentra la solución).

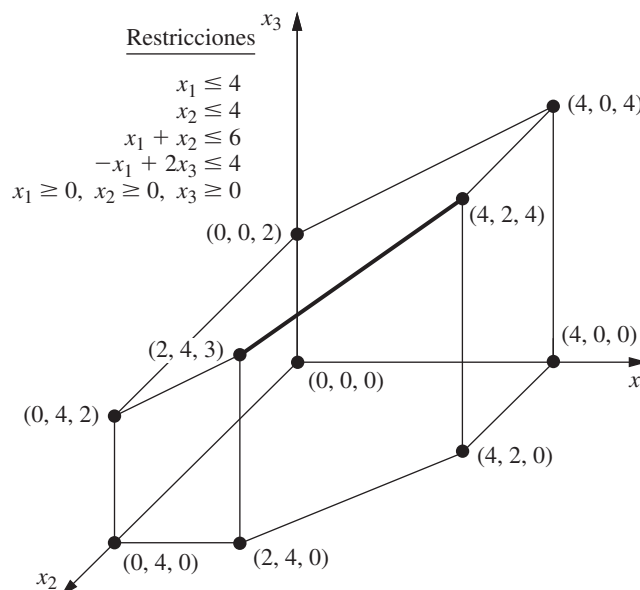
Cuando $n = 3$, las respuestas son un poco más complejas. Para ayudar a visualizar lo que ocurre, la figura 5.2 muestra un dibujo en tres dimensiones de una región factible representativa para este caso, en la que los puntos son las soluciones FEV. Esta región factible es un *poliedro* en lugar del polígono que se tenía con $n = 2$ (figura 5.1), ya que las fronteras de restricción son ahora planos y no rectas. Las caras del poliedro forman la *frontera* de la región factible, donde cada cara es la porción de la frontera de restricción que también satisface las otras restricciones. Observe que cada solución FEV se encuentra en la intersección de tres fronteras de restricción (a veces incluye parte de las fronteras de restricción $x_1 = 0$, $x_2 = 0$ y $x_3 = 0$ para las restricciones de no negatividad) y que la solución también satisface las otras restricciones. Las intersecciones que no satisfacen una o más de las otras restricciones conducen a soluciones *no factibles* en un vértice.

El segmento de recta más oscuro de la figura 5.2 indica la trayectoria que sigue el método símplex en una iteración normal. El punto $(2, 4, 3)$ es la solución FEV *actual* que se usa para iniciar una iteración y el punto $(4, 2, 4)$ será la nueva solución FEV al término de la iteración. El punto $(2, 4, 3)$ se encuentra en la intersección de las fronteras de restricción $x_2 = 4$, $x_1 + x_2 = 6$ y $-x_1 + 2x_3 = 4$, por lo que estas tres ecuaciones son las ecuaciones de definición para esta solución FEV. Si se eliminara la *ecuación de definición* $x_2 = 4$, la intersección de las otras dos fronteras de restricción (planos) formarían una recta. Un segmento de esta recta, que aparece en la figura 5.2 como el segmento más oscuro que va desde $(2, 4, 3)$ hasta $(4, 2, 4)$, está sobre la frontera de la región factible, mientras que el resto de la recta es no factible. Este segmento de recta se llama *arista* de la región factible y sus puntos terminales $(2, 4, 3)$ y $(4, 2, 4)$ son soluciones FEV adyacentes.

De esta manera, para $n = 3$, todas las *aristas* de la región factible se forman como el segmento factible de la recta que está en la intersección de dos fronteras de restricción, y los dos puntos terminales de una arista son soluciones FEV *adyacentes*. En la figura 5.2 hay 15 aristas de la región factible y, por lo tanto, hay 15 pares de soluciones FEV adyacentes. Para la solución FEV $(2, 4, 3)$ actual,

■ FIGURA 5.2

Región factible y soluciones FEV de un problema de programación lineal de tres variables.



hay tres formas de eliminar una de sus tres ecuaciones de definición para obtener la intersección de las otras dos fronteras de restricción, así que hay tres aristas que se originan de $(2, 4, 3)$. Estas aristas conducen a $(4, 2, 4)$, $(0, 4, 2)$ y $(2, 4, 0)$, y son las soluciones FEV adyacentes a $(2, 4, 3)$.

En la siguiente iteración, el método simplex elige una de estas tres aristas; por ejemplo, el segmento de recta más oscuro en la figura 5.2, y se mueve a lo largo de él cada vez más lejos de $(2, 4, 3)$ hasta que llega a la primera frontera de restricción nueva, $x_1 = 4$, en la otra punta. [No se puede continuar por esta recta hasta la siguiente frontera de restricción, $x_2 = 0$, porque se llegaría a una solución no factible en un vértice: $(6, 0, 5)$.] La intersección de esta primera frontera de restricción nueva con las dos fronteras de restricción que forman la arista conduce a la *nueva* solución FEV, $(4, 2, 4)$.

Cuando $n > 3$, estos mismos conceptos se generalizan a dimensiones mayores, sólo que las fronteras de restricción son ahora *hiperplanos* en lugar de planos. En resumen:

Considere cualquier problema de programación lineal con n variables de decisión y una región factible acotada. Una solución FEV se encuentra en la intersección de n fronteras de restricción (y satisface también las otras restricciones). Una **arista** de la región factible es un segmento de recta factible que está en la intersección de $n - 1$ fronteras de restricción, donde cada punto terminal se encuentra en una frontera de restricción adicional (por lo que estos puntos terminales son soluciones FEV). Dos soluciones factibles en un vértice son **adyacentes** si el segmento de recta que las conecta es una arista de la región factible. De cada solución FEV se originan n aristas, cada una de las cuales conduce a una de las n soluciones FEV adyacentes. Cada iteración del método simplex se mueve de la solución FEV actual a una adyacente a lo largo de una de estas n aristas.

Al cambiar del punto de vista geométrico al algebraico, la *intersección de las fronteras de restricción* cambia a una *solución simultánea de las ecuaciones de frontera de restricción*. Las n ecuaciones de frontera de restricción que conducen a (o definen) una solución FEV son sus ecuaciones de definición; al eliminar una de estas ecuaciones se obtiene una recta cuyo segmento factible es una arista de la región factible.

En seguida se analizarán algunas propiedades importantes de las soluciones FEV y luego se describirán las implicaciones de todos estos conceptos al interpretar el método simplex. Sin embargo, ahora que se tiene fresco el resumen anterior, se expondrá un panorama general de estas implicaciones. Cuando el método simplex elige una variable básica entrante, la interpretación geométrica es que está eligiendo una de las aristas que se originan de la solución FEV actual para trasladarse por ella. El aumento del valor de esta variable a partir de cero (y al mismo tiempo el cambio en los valores de las otras variables básicas según sea necesario) corresponde a moverse a lo largo de esta arista. El hecho de que una de estas variables básicas (la variable básica que sale) disminuya su valor hasta que llega a cero corresponde a llegar a la primera frontera de restricción nueva en el otro punto terminal de esta arista de la región factible.

Propiedades de las soluciones FEV

En este momento la atención se enfocará en tres propiedades fundamentales de las soluciones FEV que se cumplen en el caso de *cualquier* problema de programación lineal que tiene soluciones factibles y una región factible acotada.

Propiedad 1: *a)* Si el problema tiene sólo una solución óptima, ésta debe ser una solución FEV. *b)* Si el problema tiene soluciones óptimas múltiples (y una región factible acotada), entonces al menos dos deben ser soluciones FEV adyacentes.

La propiedad 1 es un concepto bastante intuitivo desde el punto de vista geométrico. Primero, considere el caso *a)*, que se ilustra con el problema de la Wyndor Glass Co. (vea la figura 5.1), donde la única solución óptima $(2, 6)$ es, sin duda, una solución FEV. Observe que no hay nada especial en el ejemplo que conduzca a este resultado. Para cualquier problema con una sola solución óptima, siempre es posible elevar cada vez más la recta (hiperplano) de la función objetivo hasta que toque sólo un punto (la solución óptima) en un vértice de la región factible.

Ahora se dará una demostración algebraica de este caso.

Demostración del caso *a)* de la propiedad 1: Se desarrolla una *demostración por contradicción* que se basa en el supuesto de que existe sólo una solución óptima y que *no* es

una solución FEV. Después se demuestra que este supuesto lleva a una contradicción y, por lo tanto, no puede ser cierta. (La solución que se supone óptima se denota por $\mathbf{x}^*$ y el valor correspondiente de la función objetivo por Z^* .)

Recuerde la definición de la *solución FEV* (una solución factible que no está en ningún segmento que conecte a otras dos soluciones factibles). Como se ha supuesto que la solución óptima $\mathbf{x}^*$ no es una solución FEV, se desprende que deben existir otras dos soluciones factibles tales que el segmento de recta que las une contiene la solución óptima. Sean $\mathbf{x}'$ y $\mathbf{x}''$ las otras dos soluciones factibles y sean Z_1 y Z_2 los valores respectivos de la función objetivo. Igual que para cualquier otro punto sobre el segmento de recta que conecta a $\mathbf{x}'$ y $\mathbf{x}''$,

$$\mathbf{x}^* = \alpha \mathbf{x}'' + (1 - \alpha) \mathbf{x}'$$

para algún valor de α tal que $0 < \alpha < 1$. Entonces, puesto que los coeficientes de las variables son idénticos para Z^* , Z_1 y Z_2 , se puede deducir que

$$Z^* = \alpha Z_2 + (1 - \alpha) Z_1.$$

Como las ponderaciones α y $1 - \alpha$ suman 1, las únicas posibilidades que se tienen al comparar Z^* , Z_1 y Z_2 son: 1) $Z^* = Z_1 = Z_2$, 2) $Z_1 < Z^* < Z_2$ y 3) $Z_1 > Z^* > Z_2$. La primera posibilidad implica que $\mathbf{x}'$ y $\mathbf{x}''$ también son óptimas, lo que contradice la suposición de que existe sólo una solución óptima. Las otras dos posibilidades contradicen la suposición de que $\mathbf{x}^*$ (no una solución FEV) es óptima. En conclusión, es imposible tener una solución óptima que no sea una solución FEV.

Ahora considere el caso *b*) que se demostró en la sección 3.2 bajo la definición de *solución óptima* al cambiar la función objetivo del ejemplo a $Z = 3x_1 + 2x_2$ (vea la figura 3.5 en la sección 3.2). Lo que ocurrió en el procedimiento gráfico es que la recta que representa a la función objetivo se mueve hacia arriba hasta que contiene el segmento de recta que conecta las dos soluciones FEV (2, 6) y (4, 3). Lo mismo pasa en dimensiones mayores, excepto que la función objetivo es un *hiperplano* que se mueve hasta que contiene el o los segmentos que conectan dos (o más) soluciones FEV adyacentes. Como consecuencia, es posible obtener *todas* las soluciones óptimas como promedios ponderados de soluciones FEV óptimas. (Esta situación se describe con más detalle en los problemas 4.5-5 y 4.5-6.)

El significado real de la propiedad 1 es que simplifica mucho la búsqueda de una solución óptima, ya que ahora sólo tienen que tomarse en cuenta las soluciones FEV. La propiedad 2 pone de relieve la magnitud de esta simplificación.

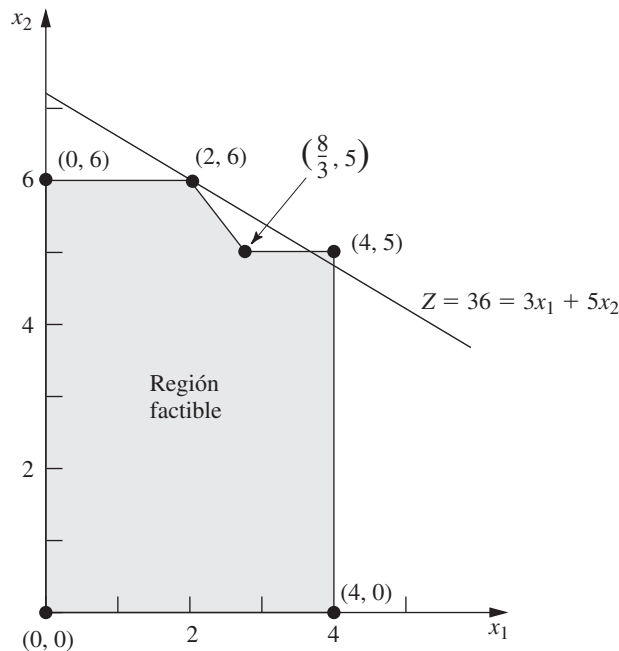
Propiedad 2: Existe sólo un número *finito* de soluciones FEV.

Esta propiedad sin duda se cumple en las figuras 5.1 y 5.2, donde nada más se tienen 5 y 10 soluciones FEV, respectivamente. Para ver por qué en general este número es finito, recuerde que cada solución factible en un vértice es la solución simultánea de un sistema de n ecuaciones elegidas entre $m + n$ ecuaciones de frontera de restricción. El número de combinaciones de las $m + n$ ecuaciones tomadas n a la vez es

$$\binom{m+n}{n} = \frac{(m+n)!}{m!n!},$$

que es un número finito. Este número, a su vez, es la *cota superior* del número de soluciones FEV. En la figura 5.1, $m = 3$ y $n = 2$, de manera que existen 10 sistemas diferentes de dos ecuaciones, pero sólo de la mitad de ellos se obtienen soluciones FEV. En la figura 5.2, $m = 4$ y $n = 3$, de manera que hay 35 sistemas diferentes de tres ecuaciones, pero sólo 10 conducen a soluciones FEV.

La propiedad 2 sugiere que, en principio, puede obtenerse una solución óptima mediante la enumeración exhaustiva; esto es, se pueden encontrar y comparar todas las soluciones FEV, que son un número finito. Desafortunadamente existen números finitos que (para propósitos prácticos) bien podrían considerarse infinitos. Por ejemplo, un problema de programación lineal bastante pequeño con $m = 50$ y $n = 50$ tendría $100!/(50!)^2$, aproximadamente 10^{29} sistemas de ecuaciones que resolver. En contraste, el método simplex necesitaría examinar nada más alrededor de 100 soluciones FEV para resolver un problema de este tamaño. Este ahorro tan grande se puede obtener gracias a la prueba de optimalidad dada en la sección 4.1 y que se establece aquí como la propiedad 3.



■ FIGURA 5.3

Modificación del problema de la Wyndor Glass Co., que viola tanto la programación lineal como la propiedad 3 de las soluciones FEV en programación lineal.

Propiedad 3: Si una solución FEV no tiene soluciones FEV *adyacentes* que sean *mejores* que ella (en términos del valor de Z), entonces no existen soluciones FEV que sean *mejores* en cualquier otra parte. Por lo tanto, se garantiza que tal solución FEV es una solución *óptima* (por la propiedad 1), si se supone que el problema tiene al menos una solución óptima (lo que se garantiza si el problema tiene soluciones factibles y una región factible acotada).

Para ilustrar la propiedad 3 considere la figura 5.1 del ejemplo de la Wyndor Glass Co. Las soluciones FEV $(0, 6)$ y $(4, 3)$ son adyacentes a la solución FEV $(2, 6)$ y ninguna de las dos tiene un valor mejor de Z . Esto implica que ninguna de las otras soluciones FEV, $(0, 0)$ y $(0, 4)$, pueden ser mejores que $(2, 6)$, por lo cual $(2, 6)$ debe ser óptima.

Por el contrario, en la figura 5.3 se muestra una región factible que *nunca* se puede presentar en un problema de programación lineal [puesto que la continuación de la recta de la frontera de restricción que pasa por $(\frac{8}{3}, 5)$ cortaría una parte de esta región], pero esto viola la propiedad 3. El problema que se muestra es idéntico al de la Wyndor Glass Co. (incluso con la misma función objetivo), *excepto* que se aumentó la región factible hacia la derecha de $(\frac{8}{3}, 5)$. En consecuencia, las soluciones FEV adyacentes a $(2, 6)$ son ahora $(0, 6)$ y $(\frac{8}{3}, 5)$, y de nuevo ninguna de las dos es mejor que $(2, 6)$. Sin embargo, ahora otra solución FEV, $(4, 5)$, es mejor que $(2, 6)$, lo que viola la propiedad 3. La razón es que la frontera de la región factible va hacia abajo desde $(2, 6)$ hacia $(\frac{8}{3}, 5)$ y después “dobla hacia afuera” hasta $(4, 5)$, más allá de la recta de la función objetivo que pasa por $(2, 6)$.

El punto clave es que el tipo de situación que se ilustra en la figura 5.3 no se puede presentar en programación lineal. La región factible de esta figura implica que las restricciones $2x_2 \leq 12$ y $3x_1 + 2x_2 \leq 18$ se cumplen para $0 \leq x_1 \leq \frac{8}{3}$. Sin embargo, bajo la condición de que $\frac{8}{3} \leq x_1 \leq 4$, la restricción $3x_1 + 2x_2 \leq 18$ se elimina y es reemplazada por $x_2 \leq 5$. Este tipo de “restricciones condicionales” no están permitidas en programación lineal.

La razón básica de que la propiedad 3 se cumpla es que en cualquier problema de programación lineal, la región factible siempre tiene la propiedad de ser un *conjunto convexo*,² según se de-

² Si ya se tiene conocimiento de los conjuntos convexos es posible notar que el conjunto de soluciones que satisfacen cualquier restricción de programación lineal (ya sea una restricción de igualdad o desigualdad) es un conjunto convexo. La región factible de cualquier problema de programación lineal es la *intersección* de los conjuntos de soluciones que satisfacen sus restricciones individuales. Como la intersección de conjuntos convexos es otro conjunto convexo, esta región factible necesariamente también lo es.

fine en el apéndice 2 y se ilustra en varias figuras. En un problema de dos variables, esta propiedad de convexidad significa que el *ángulo* dentro de la región factible en *todas* las soluciones FEV es menor que 180° , situación que se ilustra en la figura 5.1, donde los ángulos en $(0, 0)$, $(0, 6)$ y $(4, 0)$ son de 90° y los que se encuentran en $(2, 6)$ y $(4, 3)$ tienen entre 90 y 180° . Por el contrario, la región factible de la figura 5.3 *no* es un conjunto convexo debido a que el ángulo en $(\frac{8}{3}, 5)$ es mayor que 180° . Éste es el tipo de “doblez hacia afuera” con un ángulo mayor que 180° que no puede ocurrir en programación lineal. En problemas de n dimensiones se sigue aplicando este concepto intuitivo de “nunca doblar hacia afuera” (una propiedad fundamental de un conjunto convexo).

Para aclarar el significado de región factible convexa, considere el hiperplano de la función objetivo que pasa por una solución FEV y que es igual o mejor que todas las soluciones FEV adyacentes. [En el ejemplo original de la Wyndor Glass Co. este hiperplano es la recta de la función objetivo que pasa por $(2, 6)$.] Todas estas soluciones adyacentes $[(0, 6)$ y $(4, 3)$ en el ejemplo] deben estar ya sea en el hiperplano o en el lado no favorable de éste (de acuerdo con el valor de Z). Cuando la región factible es convexa, su frontera no se puede “doblar hacia afuera” más allá de una solución FEV adyacente para dar otra solución FEV que se encuentre en el lado favorable del hiperplano, para que la propiedad 3 se cumpla.

Extensiones a la forma aumentada del problema

En cualquier problema de programación lineal en nuestra forma estándar (inclusive las restricciones funcionales de la forma $\leq$), la apariencia de las restricciones funcionales después de introducir variables de holgura es la siguiente:

$$\begin{array}{llll} (1) & a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n & + & x_{n+1} & = & b_1 \\ (2) & a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n & & + x_{n+2} & = & b_2 \\ & \cdots \cdots \cdots & & & & \\ (m) & a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n & & + x_{n+m} & = & b_m \end{array}$$

donde $x_{n+1}, x_{n+2}, \dots, x_{n+m}$ son las variables de holgura. En la sección 4.6 se describió cómo puede obtenerse esta misma forma (la forma apropiada de eliminación gaussiana) en otros problemas de programación lineal, mediante la introducción de variables artificiales, etc. En consecuencia, las soluciones originales $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ quedan aumentadas con los valores correspondientes de las variables de holgura o artificiales $(x_{n+1}, x_{n+2}, \dots, x_{n+m})$ y quizá también algunas variables de exceso. A partir de este aumento, en la sección 4.2 se definieron las **soluciones básicas** como *soluciones en un vértice aumentadas* y las **soluciones básicas factibles (soluciones BF)** como *soluciones FEV aumentadas*. En consecuencia, las tres propiedades anteriores de las soluciones FEV también se cumplen para las soluciones BF.

Ahora deben aclararse las relaciones algebraicas entre las soluciones básicas y las soluciones en los vértices. Recuerde que cada solución en un vértice es la solución simultánea de un sistema de n ecuaciones de frontera, a las que se dio el nombre de *ecuaciones de definición*. La pregunta clave es: ¿cómo puede distinguirse cuando una ecuación de frontera en particular es una de las ecuaciones de definición si el problema se encuentra en la forma aumentada? Por fortuna, la respuesta es sencilla. Cada restricción tiene una **variable indicativa** que señala claramente (según su valor sea cero o no) cuándo la solución actual satisface la ecuación de frontera de esa restricción. En la tabla 5.3 aparece un resumen. En el caso del tipo de restricción de cada renglón de la tabla, observe que la ecuación de frontera de restricción correspondiente (cuarta columna) se satisface si y sólo si la variable indicativa de esta restricción (quinta columna) es igual a cero. En el último renglón (restricción funcional de la forma $\geq$), de hecho, la variable indicativa $\bar{x}_{n+i} - x_{s_i}$ es realmente la diferencia entre la variable artificial $\bar{x}_{n+i}$ y la variable de exceso x_{s_i} .

Así, siempre que la ecuación de frontera de restricción sea una de las ecuaciones de definición de una solución en un vértice, su variable indicativa tiene valor de cero en la forma aumentada del problema. Cada una de estas variables indicativas se llama *variable no básica* de la solución básica correspondiente. En seguida se resumen las conclusiones y la terminología (que se introdujo en la sección 4.2).

Cada **solución básica** tiene m **variables básicas**, y el resto son **variables no básicas** iguales a cero. (El número de variables no básicas es igual a n más el número de variables de exceso.) Los valores de las **variables básicas** constituyen la solución simultánea del

■ **TABLA 5.3** Variables indicativas de las ecuaciones de frontera de restricción*

Tipo de la restricción	Forma de la restricción	Restricción en la forma aumentada	Ecuación de frontera de restricción	Variable indicativa
No negatividad	$x_j \geq 0$	$x_j \geq 0$	$x_j = 0$	x_j
Funcional ($\leq$)	$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i$	$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j + x_{n+i} = b_i$	$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i$	x_{n+i}
Funcional ($=$)	$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i$	$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j + \bar{x}_{n+i} = b_i$	$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i$	$\bar{x}_{n+i}$
Funcional ($\geq$)	$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \geq b_i$	$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j + \bar{x}_{n+i} - x_{s_i} = b_i$	$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i$	$\bar{x}_{n+i} - x_{s_i}$

* Variable indicativa = 0 $\Rightarrow$ se satisface la ecuación de frontera de restricción.

Variable indicativa $\neq 0 \Rightarrow$ se viola la ecuación de frontera de restricción.

sistema de m ecuaciones del problema en la forma aumentada (después de igualar a cero las variables no básicas). Esta solución básica es la solución en el vértice aumentada cuyas n ecuaciones de definición son las indicadas por las variables no básicas. En particular, siempre que una variable indicativa de la quinta columna de la tabla 5.3 sea una variable no básica, la ecuación de frontera de restricción en la cuarta columna es una ecuación de definición para la solución en el vértice. (Para restricciones funcionales de la forma $\geq$, al menos una de las dos variables suplementarias $\bar{x}_{n+i}$ y x_{s_i} es siempre una variable no básica, pero la ecuación de frontera de restricción se convierte en una ecuación de definición sólo si *ambas* variables son no básicas.)

Ahora considere las soluciones básicas *factibles*. Se puede observar que los únicos requisitos para que una solución sea factible en la forma aumentada del problema son que satisfaga el sistema de ecuaciones y que *todas* las variables sean *no negativas*.

Una **solución BF** es una solución básica en la que las m variables básicas son no negativas (≥ 0). Se dice que una solución BF es **degenerada** si cualquiera de estas m variables es igual a cero.

En consecuencia, es posible que una variable sea igual a cero y no sea una variable no básica de la solución BF actual. (Este caso corresponde a una solución FEV que satisface otra frontera de restricción además de sus n ecuaciones de definición.) Por lo tanto, es necesario saber con exactitud cuál es el conjunto actual de variables no básicas (o el conjunto actual de variables básicas) y no confiar en sus valores iguales a cero.

Ya se hizo notar que no todo sistema de n ecuaciones de frontera conduce a una solución en un vértice, ya sea porque el sistema no tiene soluciones o porque tiene soluciones múltiples. Por razones análogas, no todo conjunto de n variables no básicas conduce a una solución básica. Sin embargo, el método símplex evita estos casos.

Para ejemplificar estas definiciones considere una vez más el ejemplo de la Wyndor Glass Co. Sus ecuaciones de frontera y las variables indicativas se muestran en la tabla 5.4.

■ **TABLA 5.4** Variables indicativas de las ecuaciones de frontera de restricción para el problema de la Wyndor Glass Co.*

Restricción	Restricción en la forma aumentada	Ecuación de frontera de restricción	Variable indicativa
$x_1 \geq 0$	$x_1 \geq 0$	$x_1 = 0$	x_1
$x_2 \geq 0$	$x_2 \geq 0$	$x_2 = 0$	x_2
$x_1 \leq 4$	(1) $x_1 + x_3 = 4$	$x_1 = 4$	x_3
$2x_2 \leq 12$	(2) $2x_2 + x_4 = 12$	$2x_2 = 12$	x_4
$3x_1 + 2x_2 \leq 18$	(3) $3x_1 + 2x_2 + x_5 = 18$	$3x_1 + 2x_2 = 18$	x_5

* Variable indicativa = 0 $\Rightarrow$ se satisface la ecuación de frontera de restricción.

Variable indicativa $\neq 0 \Rightarrow$ se viola la ecuación de frontera de restricción.

■ **TABLA 5.5** Soluciones BF para el problema de la Wyndor Glass Co.

Solución FEV	Ecuaciones de definición	Solución BF	Variables no básicas
(0, 0)	$x_1 = 0$ $x_2 = 0$	(0, 0, 4, 12, 18)	x_1 x_2
(0, 6)	$x_1 = 0$ $2x_2 = 12$	(0, 6, 4, 0, 6)	x_1 x_4
(2, 6)	$2x_2 = 12$ $3x_1 + 2x_2 = 18$	(2, 6, 2, 0, 0)	x_4 x_5
(4, 3)	$3x_1 + 2x_2 = 18$ $x_1 = 4$	(4, 3, 0, 6, 0)	x_5 x_3
(4, 0)	$x_1 = 4$ $x_2 = 0$	(4, 0, 0, 12, 6)	x_3 x_2

Cuando aumentan las soluciones FEV (vea la tabla 5.1) se obtienen las soluciones BF que se presentan en la tabla 5.5, en la cual se han colocado juntas las soluciones básicas factibles adyacentes, excepto el par formado por la primera y la última. Observe que, en todos los casos, las variables no básicas son necesariamente las variables indicativas de las ecuaciones de definición. Entonces, las soluciones BF adyacentes difieren en que tienen sólo una variable no básica distinta. También observe que cada solución BF es la solución simultánea del sistema de ecuaciones del problema en forma aumentada (vea la tabla 5.4) cuando las variables no básicas se igualan a cero.

De manera similar, las otras tres soluciones *no factibles* en los vértices (vea la tabla 5.2) conducen a las otras soluciones básicas *no factibles* que se muestran en la tabla 5.6.

Los otros dos conjuntos de variables no básicas, 1) x_1 y x_3 y 2) x_2 y x_4 , no conducen a una solución básica porque al hacer cualquier par de variables igual a cero no se llega a tener una solución del sistema formado por las ecuaciones (1) a (3) de la tabla 5.4. Esta conclusión es paralela a la observación que se hizo antes respecto de que los conjuntos correspondientes de ecuaciones de frontera de restricción no conducen a una solución.

El *método símplex* comienza en una solución básica factible y se mueve en forma iterativa hacia una solución básica factible adyacente mejor, hasta que logra una solución óptima. ¿Cómo se alcanza la solución BF adyacente en cada iteración?

En el caso de la forma original del problema se debe recordar que se obtiene una solución factible en un vértice adyacente a partir de la solución actual cuando: 1) se elimina una restricción de frontera (ecuación de definición) del conjunto de n restricciones que definen la solución actual, 2) se hace un movimiento alejándose de la solución actual, en la dirección factible a lo largo de las $n - 1$ restricciones de frontera (una arista de la región factible) restantes y 3) el movimiento se detiene al encontrar la *primera* restricción (ecuación de definición) nueva.

De manera equivalente, en la terminología nueva, el método símplex llega a una solución BF adyacente a partir de la solución actual cuando: 1) se elimina una variable (la variable básica entrante) del conjunto de n variables no básicas que definen la solución actual, 2) se aleja de la so-

■ **TABLA 5.6** Soluciones básicas no factibles para el problema de la Wyndor Glass Co.

Solución no factible en un vértice	Ecuaciones de definición	Solución básica no factible	Variables no básicas
(0, 9)	$x_1 = 0$ $3x_1 + 2x_2 = 18$	(0, 9, 4, -6, 0)	x_1 x_5
(4, 6)	$2x_2 = 12$ $x_1 = 4$	(4, 6, 0, 0, -6)	x_4 x_3
(6, 0)	$3x_1 + 2x_2 = 18$ $x_2 = 0$	(6, 0, -2, 12, 0)	x_5 x_2

■ **TABLA 5.7** Secuencias de soluciones que se obtuvieron por el método símplex para el problema de la Wyndor Glass Co.

Iteración	Solución FEV	Ecuaciones de definición	Solution BF	Variables no básicas	Restricciones funcionales en la forma aumentada
0	(0, 0)	$x_1 = 0$ $x_2 = 0$	(0, 0, 4, 12, 18)	$x_1 = 0$ $x_2 = 0$	$x_1 + x_3 = 4$ $2x_2 + x_4 = 12$ $3x_1 + 2x_2 + x_5 = 18$
1	(0, 6)	$x_1 = 0$ $2x_2 = 12$	(0, 6, 4, 0, 6)	$x_1 = 0$ $x_4 = 0$	$x_1 + x_3 = 4$ $2x_2 + x_4 = 12$ $3x_1 + 2x_2 + x_5 = 18$
2	(2, 6)	$2x_2 = 12$ $3x_1 + 2x_2 = 18$	(2, 6, 2, 0, 0)	$x_4 = 0$ $x_5 = 0$	$x_1 + x_3 = 4$ $2x_2 + x_4 = 12$ $3x_1 + 2x_2 + x_5 = 18$

lución actual al *incrementar* el valor de esta variable a partir de cero (y al ajustar las otras variables básicas para que aún satisfagan el sistema de ecuaciones) al mismo tiempo que se mantienen las $n - 1$ variables no básicas restantes iguales a cero y 3) se detiene cuando el valor de la *primera* variable básica (la variable básica saliente) llega a cero (a su restricción de frontera). Con cualquiera de estas dos interpretaciones, para elegir entre las n alternativas del paso 1 se selecciona aquella que proporciona la tasa más alta de mejoramiento del valor de Z (por cada unidad de incremento de la variable básica entrante) durante el paso 2.

En la tabla 5.7 se ilustra la cercana correspondencia entre estas interpretaciones geométrica y algebraica del método símplex. Con los resultados que se presentaron en las secciones 4.3 y 4.4, en la cuarta columna se resume la secuencia de soluciones BF del problema de la Wyndor Glass Co., y en la segunda columna se muestran las soluciones FEV correspondientes. En la tercera columna se puede observar que en cada iteración se elimina una frontera de restricción (ecuación de definición) y se incluye otra para obtener la nueva solución FEV. De manera similar, en la quinta columna se puede ver que cada iteración elimina una variable básica e incluye otra para obtener la nueva solución BF. Aún más, las variables no básicas que se quitan y se agregan son las variables indicativas de las ecuaciones de definición que se eliminan y se incluyen en la tercera columna. En la última columna se muestra el sistema de ecuaciones inicial [sin incluir la ecuación (0)] de la forma aumentada del problema, con las variables básicas actuales en **negritas**. En cada caso puede observarse cómo al hacer cero las variables no básicas y resolver el sistema de ecuaciones se obtiene la misma solución para (x_1, x_2) que con el par de ecuaciones de definición correspondiente en la tercera columna.

En la sección Worked Examples del sitio en internet de este libro se proporciona **otro ejemplo** en el que se desarrolla el tipo de información que se proporciona en la tabla 5.7 de un problema de minimización.

■ 5.2 FORMA MATRICIAL DEL MÉTODO SÍMPLEX

En el capítulo 4 se describe el método símplex tanto en forma algebraica como tabular. Se puede obtener una visión más profunda de la teoría y del potencial del método símplex mediante el análisis de su forma *matricial*. Se comienza utilizando la notación matricial para representar problemas de programación lineal. (En el apéndice 4 se presenta un repaso del álgebra matricial.)

Para ayudar al lector a distinguir entre matrices, vectores y escalares, se usarán siempre letras **MAYÚSCULAS EN NEGRITAS** para representar matrices, letras **minúsculas en negritas** para representar vectores y letras *cursivas* normales en el caso de los escalares. También se usará el cero en negritas (**0**) para denotar el *vector nulo* (un vector cuyos elementos son todos iguales a cero) ya sea en forma de columna o de renglón (lo que debe ser claro por la forma del problema), mientras que el cero normal (0) seguirá representando al número cero.

Si se emplean matrices, nuestra forma estándar del modelo general de programación lineal establecido en la sección 3.2 se convierte en:

Maximizar $Z = \mathbf{c}\mathbf{x}$, sujeta a: $\mathbf{A}\mathbf{x} \leq \mathbf{b}$ y $\mathbf{x} \geq \mathbf{0}$,
--

donde $\mathbf{c}$ es el vector renglón

$$\mathbf{c} = [c_1, c_2, \dots, c_n],$$

$\mathbf{x}$, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{0}$ son vectores columna tales que

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}, \quad \mathbf{0} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix},$$

y $\mathbf{A}$ es la matriz

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}.$$

Para obtener la *forma aumentada* del problema se introduce el vector columna de las variables de holgura

$$\mathbf{x}_s = \begin{bmatrix} x_{n+1} \\ x_{n+2} \\ \vdots \\ x_{n+m} \end{bmatrix}$$

de manera que las restricciones se convierten en

$$[\mathbf{A}, \mathbf{I}] \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{x}_s \end{bmatrix} = \mathbf{b} \quad \text{y} \quad \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{x}_s \end{bmatrix} \geq \mathbf{0},$$

donde $\mathbf{I}$ es la matriz identidad de orden $m \times m$ y el vector nulo $\mathbf{0}$ ahora tiene $n + m$ elementos. (Al final de la sección se hacen comentarios sobre cómo manejar problemas que no están en nuestra forma estándar.)

Obtención de una solución básica factible

En este punto es necesario recordar que el enfoque general del método símplex radica en obtener una secuencia de *soluciones BF mejoradas* hasta alcanzar la solución óptima. Una de las características clave de la forma matricial del método símplex revisado está relacionada con la forma en que obtiene cada nueva solución BF después de identificar sus variables básicas y no básicas. Dadas estas variables, la solución básica que resulta es la solución de las m ecuaciones

$$[\mathbf{A}, \mathbf{I}] \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{x}_s \end{bmatrix} = \mathbf{b},$$

en las que las n variables no básicas de entre los $n + m$ elementos de

$$\begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{x}_s \end{bmatrix}$$

se igualan a cero. Cuando se eliminan estas n variables al igualarlas a cero queda un conjunto de m ecuaciones con m incógnitas (las *variables básicas*). Este sistema de ecuaciones se puede denotar por

$$\mathbf{B}\mathbf{x}_B = \mathbf{b},$$

donde el **vector de variables básicas**

$$\mathbf{x}_B = \begin{bmatrix} x_{B1} \\ x_{B2} \\ \vdots \\ x_{Bm} \end{bmatrix}$$

se obtiene al eliminar las variables no básicas de

$$\begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{x}_s \end{bmatrix},$$

y la **matriz base**

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} & \dots & B_{1m} \\ B_{21} & B_{22} & \dots & B_{2m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ B_{m1} & B_{m2} & \dots & B_{mm} \end{bmatrix}$$

se obtiene al eliminar las columnas correspondientes a los coeficientes de las variables no básicas de $[\mathbf{A}, \mathbf{I}]$. (Aún más, los elementos de $\mathbf{x}_B$ y, por lo tanto, las columnas de $\mathbf{B}$ pueden colocarse en orden diferente al ejecutar el método símplex.)

El método símplex introduce sólo variables básicas tales que $\mathbf{B}$ sea *no singular*, de manera que $\mathbf{B}^{-1}$ siempre existe. De esta forma, para resolver $\mathbf{B}\mathbf{x}_B = \mathbf{b}$, se premultiplican ambos lados por $\mathbf{B}^{-1}$:

$$\mathbf{B}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{x}_B = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b}.$$

Como $\mathbf{B}^{-1}\mathbf{B} = \mathbf{I}$, la solución deseada para las variables básicas es

$$\mathbf{x}_B = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b}.$$

Sea $\mathbf{c}_B$ el vector cuyos elementos son los coeficientes de la función objetivo (incluye los ceros para las variables de holgura) que corresponden a los elementos de $\mathbf{x}_B$. El valor de la función objetivo de esta solución básica es, entonces,

$$Z = \mathbf{c}_B\mathbf{x}_B = \mathbf{c}_B\mathbf{B}^{-1}\mathbf{b}.$$

Ejemplo. Para ilustrar este método y obtener una solución básica factible, considere otra vez el problema de la Wyndor Glass Co., que se presentó en la sección 3.1, que se resolvió mediante el método símplex original en la tabla 4.8. En este caso,

$$\mathbf{c} = [3, 5], \quad [\mathbf{A}, \mathbf{I}] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_s = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}.$$

Con referencia a la tabla 4.8, la serie de soluciones básicas factibles que se obtiene mediante el método símplex es la siguiente:

Iteración 0

$$\mathbf{x}_B = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{B}^{-1} \text{ de manera que } \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{c}_B = [0, 0, 0], \quad \text{de manera que } Z = [0, 0, 0] \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{bmatrix} = 0.$$

Iteración 1

$$\mathbf{x}_B = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_2 \\ x_5 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix},$$

de manera que

$$\begin{bmatrix} x_3 \\ x_2 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ 6 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{c}_B = [0, 5, 0], \quad \text{entonces} \quad Z = [0, 5, 0] \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ 6 \end{bmatrix} = 30.$$

Iteración 2

$$\mathbf{x}_B = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_2 \\ x_1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix},$$

de manera que

$$\begin{bmatrix} x_3 \\ x_2 \\ x_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{c}_B = [0, 5, 3], \quad \text{entonces} \quad Z = [0, 5, 3] \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix} = 36.$$

Forma matricial del conjunto de ecuaciones actual

La última consideración preliminar antes de resumir el método símplex revisado es mostrar la forma matricial del conjunto de ecuaciones que aparece en la tabla símplex en cualquier iteración del método símplex original.

En el caso del conjunto *original* de ecuaciones, la forma matricial es

$$\begin{bmatrix} 1 & -\mathbf{c} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{A} & \mathbf{I} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Z \\ \mathbf{x} \\ \mathbf{x}_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \mathbf{b} \end{bmatrix}.$$

Este conjunto de ecuaciones se presenta también en la primera tabla símplex de la tabla 5.8.

Las operaciones algebraicas que se realizan por el método símplex (multiplicar una ecuación por una constante y sumar un múltiplo de una ecuación a otra) se expresan en forma matricial al premultiplicar ambos lados del conjunto original de ecuaciones por la matriz apropiada. Esta matriz tiene el mismo número de elementos que la matriz identidad, *excepto* que cada múltiplo de una operación algebraica se debe colocar en el lugar en que se necesita para que la multiplicación de matrices realice esta operación. Aun después de una serie de operaciones algebraicas a través

■ TABLA 5.8 Primera y última tabla símplex en forma matricial

Iteración	Variable básica	Ec.	Coeficiente de:			Lado derecho
			Z	Variables originales	Variables de holgura	
0	Z $\mathbf{x}_B$	(0) (1, 2, ..., m)	1 0	-c A	0 I	0 b
Cualquiera	Z $\mathbf{x}_B$	(0) (1, 2, ..., m)	1 0	$\mathbf{c}_B \mathbf{B}^{-1} \mathbf{A} - \mathbf{c}$ $\mathbf{B}^{-1} \mathbf{A}$	$\mathbf{c}_B \mathbf{B}^{-1}$ $\mathbf{B}^{-1}$	$\mathbf{c}_B \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}$ $\mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}$

de varias iteraciones se puede deducir cuál debe ser esta matriz (de manera simbólica) en cada paso, al usar lo que ya se sabe sobre el lado derecho del nuevo conjunto de ecuaciones. En particular, después de cualquier iteración, $\mathbf{x}_B = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b}$ y $Z = \mathbf{c}_B \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b}$, por lo que el lado derecho de las ecuaciones se convierte en

$$\begin{bmatrix} Z \\ \mathbf{x}_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \mathbf{c}_B \mathbf{B}^{-1} \\ 0 & \mathbf{B}^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \mathbf{b} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{c}_B \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b} \\ \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b} \end{bmatrix}.$$

Debido a que se realiza la misma serie de operaciones algebraicas en *ambos* lados del conjunto original de ecuaciones, se usa esta misma matriz que premultiplica el lado derecho original para premultiplicar el lado izquierdo original. En consecuencia, como

$$\begin{bmatrix} 1 & \mathbf{c}_B \mathbf{B}^{-1} \\ 0 & \mathbf{B}^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -\mathbf{c} & 0 \\ 0 & \mathbf{A} & \mathbf{I} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \mathbf{c}_B \mathbf{B}^{-1} \mathbf{A} - \mathbf{c} & \mathbf{c}_B \mathbf{B}^{-1} \\ 0 & \mathbf{B}^{-1} \mathbf{A} & \mathbf{B}^{-1} \end{bmatrix},$$

la forma matricial que se busca para el *conjunto de ecuaciones después de cualquier iteración* es

$$\begin{bmatrix} 1 & \mathbf{c}_B \mathbf{B}^{-1} \mathbf{A} - \mathbf{c} & \mathbf{c}_B \mathbf{B}^{-1} \\ 0 & \mathbf{B}^{-1} \mathbf{A} & \mathbf{B}^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Z \\ \mathbf{x} \\ \mathbf{x}_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{c}_B \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b} \\ \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b} \end{bmatrix}.$$

La segunda tabla símplex de la tabla 5.8 también muestra este mismo conjunto de ecuaciones.

Ejemplo. Para ilustrar esta forma matricial del conjunto actual de ecuaciones, considere el conjunto final de ecuaciones que se obtiene en la iteración 2 para el problema de la Wyndor Glass Co. Si se usan las $\mathbf{B}^{-1}$ y $\mathbf{c}_B$ dadas para la iteración 2 al final de la subsección anterior se tiene

$$\mathbf{B}^{-1} \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{c}_B \mathbf{B}^{-1} = [0, 5, 3] \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} = [0, \frac{3}{2}, 1],$$

$$\mathbf{c}_B \mathbf{B}^{-1} \mathbf{A} - \mathbf{c} = [0, 5, 3] \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} - [3, 5] = [0, 0].$$

Además, si se utilizan los valores de $\mathbf{x}_B = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b}$ y $Z = \mathbf{c}_B\mathbf{B}^{-1}\mathbf{b}$ que se calcularon al final de la subsección anterior, de estos resultados se obtiene el siguiente conjunto de ecuaciones:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{3}{2} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 36 \\ 2 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix},$$

como se observa en la tabla símplex final de la tabla 4.8.

La forma matricial del conjunto de ecuaciones que queda después de cualquier iteración (como se muestra en el cuadro que está justo antes del ejemplo anterior) proporciona la clave para la ejecución de la forma matricial del método símplex. Las expresiones matriciales que muestran estas ecuaciones (o en la parte inferior de la tabla 5.8) proporcionan una forma directa de calcular todos los números que aparecerían en el conjunto de ecuaciones actual (para la forma algebraica del método símplex) o en la tabla símplex actual (para la forma tabular del método símplex). Las tres formas del método símplex realizan exactamente las mismas decisiones (variable básica entrante, variable básica saliente, etc.) paso a paso e iteración tras iteración. La única diferencia entre dichas formas radica en los métodos que se utilizan para calcular los números que se necesitan para realizar dichas decisiones. Como se resumirá en seguida, la forma matricial proporciona una forma conveniente y compacta de calcular dichos números sin tener que llevar a cabo una serie de sistemas de ecuaciones o de tablas símplex.

Resumen de la forma matricial del método símplex

1. Inicialización: Ingrese las variables de holgura, etc., para obtener las variables básicas iniciales como se describió en el capítulo 4. Lo anterior nos da $\mathbf{x}_B$, $\mathbf{c}_B$, $\mathbf{B}$ y $\mathbf{B}^{-1}$ (donde $\mathbf{B} = \mathbf{I} = \mathbf{B}^{-1}$ bajo nuestra suposición actual de que el problema que se pretende resolver se adapta a nuestra forma estándar). Después se procede a la prueba de optimalidad.

2. Iteración:

Paso 1. Determine la variable básica entrante: Remítase a los coeficientes de las variables no básicas de la ecuación (0) que se obtuvieron en la aplicación anterior de la prueba de optimalidad. Después (de la misma manera como se describió en la sección 4.4), seleccione la variable de *coeficiente negativo* que tenga el valor absoluto mayor como la variable básica entrante.

Paso 2. Determine la variable básica saliente: Utilice las expresiones matriciales $\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}$ (para los coeficientes de las variables originales) y $\mathbf{B}^{-1}$ (para los coeficientes de las variables de holgura), para calcular los coeficientes de la variable básica entrante en cada una de las ecuaciones excepto la ecuación (0). Asimismo, utilice los cálculos anteriores de $\mathbf{x}_B = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b}$ (véase el paso 3) para identificar el lado derecho de dichas ecuaciones. Después (de la misma forma como se describió en la sección 4.4), utilice la *prueba del cociente mínimo* para seleccionar la variable básica saliente.

Paso 3. Determine la nueva solución BF: Actualice la matriz base $\mathbf{B}$, esto es, reemplace la columna de la variable básica saliente por la columna correspondiente en $[\mathbf{A}, \mathbf{I}]$ para la variable básica entrante. Asimismo, lleve a cabo los reemplazos correspondientes en $\mathbf{x}_B$ y $\mathbf{c}_B$. Después deduzca $\mathbf{B}^{-1}$ (como se ilustra en el apéndice 4) y fije el valor de $\mathbf{x}_B = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b}$.

3. Prueba de optimalidad: Use las expresiones matriciales, $\mathbf{c}_B\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A} - \mathbf{c}$ (para los coeficientes de las variables originales) y $\mathbf{c}_B\mathbf{B}^{-1}$ (para los coeficientes de las variables de holgura), para calcular los coeficientes de las variables no básicas de la ecuación (0). La solución BF actual es óptima si y sólo si todos estos coeficientes son no negativos. Si la solución es óptima, deténgase. De otra forma, realice otra iteración a fin de obtener la solución BF siguiente.

Ejemplo. Ya hemos llevado a cabo algunos cálculos matriciales para el problema Wyndor Glass Co. dentro de esta sección. En seguida integraremos todas las partes con el fin de aplicar el método simplex en su totalidad en su forma matricial a este problema. Como punto de inicio recuerde que

$$\mathbf{c} = [3, 5], \quad [\mathbf{A}, \mathbf{I}] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{bmatrix}.$$

Inicialización

Las variables básicas iniciales son las variables de holgura, así que (como se pudo observar en la iteración 0 del primer ejemplo dentro de esta sección)

$$\mathbf{x}_B = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{c}_B = [0, 0, 0], \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{B}^{-1}.$$

Prueba de optimalidad

Los coeficientes de las variables no básicas (x_1 y x_2) son

$$\mathbf{c}_B \mathbf{B}^{-1} \mathbf{A} - \mathbf{c} = [0, 0] - [3, 5] = [-3, -5]$$

por lo que dichos coeficientes negativos indican que la solución BF inicial ($\mathbf{x}_B = \mathbf{b}$) no es óptima.

Iteración 1

Puesto que -5 es mayor que -3 en valor absoluto, la variable básica entrante es x_2 . Llevando a cabo sólo la porción relevante de la multiplicación matricial, los coeficientes de x_2 en todas las ecuaciones excepto en la (0) son

$$\mathbf{B}^{-1} \mathbf{A} = \begin{bmatrix} - & 0 \\ - & 2 \\ - & 2 \end{bmatrix}$$

y el lado derecho de dichas ecuaciones está dado por el valor de $\mathbf{x}_B$ que se muestra en la etapa de inicialización. Por lo tanto, la prueba del cociente mínimo muestra que la variable básica saliente es x_4 puesto que $12/2 < 18/2$. La iteración 1 del primer ejemplo en esta sección muestra los valores de $\mathbf{B}$, $\mathbf{x}_B$, $\mathbf{c}_B$ y $\mathbf{B}^{-1}$ actualizados, esto es:

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_B = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_2 \\ x_5 \end{bmatrix} = \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ 6 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{c}_B = [0, 5, 0],$$

por lo que x_2 reemplaza a x_4 en $\mathbf{x}_B$, para proporcionar un elemento de $\mathbf{c}_B$ de $[3, 5, 0, 0, 0]$ y en proporcionar una columna de $[\mathbf{A}, \mathbf{I}]$ en $\mathbf{B}$.

Prueba de optimalidad

Las variables no básicas son ahora x_1 y x_4 , y sus coeficientes en la ecuación (0) son

$$\text{Para } x_1: \quad \mathbf{c}_B \mathbf{B}^{-1} \mathbf{A} - \mathbf{c} = [0, 5, 0] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} - [3, 5] = [-3, -, -]$$

$$\text{Para } x_4: \quad \mathbf{c}_B \mathbf{B}^{-1} = [0, 5, 0] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} = [-, 5/2, -]$$

Puesto que x_1 tiene un coeficiente negativo, la solución BF actual no es óptima, por lo que procedemos a realizar la siguiente iteración.

Iteración 2:

Puesto que x_1 es la variable no básica con un coeficiente negativo en la ecuación (0), ahora se convierte en la variable básica entrante. Sus coeficientes en las demás ecuaciones son

$$\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & - \\ 0 & - \\ 3 & - \end{bmatrix}$$

Asimismo, utilizando la $\mathbf{x}_B$ obtenida al final de la iteración anterior, la prueba de cociente mínimo indica que x_5 es la variable básica de egreso, puesto que $6/3 < 4/1$. La iteración 2 del primer ejemplo de esta sección muestra los valores de $\mathbf{B}$, $\mathbf{B}^{-1}$, $\mathbf{x}_B$ y $\mathbf{c}_B$ actualizados que resultan,

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_B = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_2 \\ x_1 \end{bmatrix} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{c}_B = [0, 5, 3],$$

de tal forma que x_1 ha reemplazado a x_5 en $\mathbf{x}_B$, al proporcionar un elemento de $\mathbf{c}_B$ a partir de $[3, 5, 0, 0, 0]$ y al proporcionar una columna de $[\mathbf{A}, \mathbf{I}]$ en $\mathbf{B}$.

Prueba de optimalidad

Las variables no básicas son ahora x_4 y x_5 . Mediante el uso de los cálculos que se mostraron en el segundo ejemplo de esta sección, sus coeficientes en la ecuación (0) son $3/2$ y 1 , respectivamente. Puesto que ninguno de dichos coeficientes es negativo, la solución BF actual ($x_1 = 2, x_2 = 6, x_3 = 2, x_4 = 0, x_5 = 0$) es óptima por lo que aquí termina el proceso.

Observaciones finales

En el ejemplo anterior se muestra que la forma matricial del método simplex utiliza sólo algunas expresiones matriciales para llevar a cabo todos los cálculos necesarios. Dichas expresiones matriciales se resumen en la parte final de la tabla 5.8. Un hallazgo fundamental de esta tabla es que sólo se necesita conocer el $\mathbf{B}^{-1}$ y $\mathbf{c}_B\mathbf{B}^{-1}$ actuales, los cuales aparecen en la porción de las variables de holgura de la tabla simplex actual, con la finalidad de calcular todos los demás números de esta tabla en términos de los parámetros originales ($\mathbf{A}$, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$) del modelo que se pretende resolver. Cuando se trate de la tabla simplex *final*, este hallazgo es muy valioso, como se estudiará en la sección siguiente.

Una desventaja de la forma matricial del método simplex que se ha descrito en esta sección es que es necesario calcular $\mathbf{B}^{-1}$, la inversa de la matriz base actualizada, al final de cada iteración. A pesar de que existen rutinas para invertir matrices (no singulares) cuadradas pequeñas (y éstas pueden resolverse a mano en el caso de matrices de 2×2 o, inclusive en matrices de 3×3), el tiempo que se requiere para invertir matrices se incrementa muy rápido en función al tamaño de las matrices. Por fortuna, existe un procedimiento mucho más eficiente para actualizar $\mathbf{B}^{-1}$ de una iteración a la siguiente en lugar de invertir la matriz básica nueva desde el principio. Cuando este procedimiento se aplica a la forma matricial del método simplex, esta versión mejorada de la forma matricial se conoce convencionalmente con el nombre de **método simplex revisado**. Ésta es la versión del método simplex (junto con otras mejoras) que por lo general se utiliza en los paquetes de software comerciales de programación lineal. Se describirá el procedimiento de actualización de $\mathbf{B}^{-1}$ en la sección 5.4.

La sección de ejemplos del sitio en internet del libro proporciona **otro ejemplo** de la aplicación de la forma matricial del método simplex. Este ejemplo también incorpora un procedimiento eficiente para actualizar $\mathbf{B}^{-1}$ en cada iteración en lugar de invertir la matriz básica actualizada desde el principio, por lo que se aplica el método simplex revisado completo.

Por último, debemos recordarle que la descripción de la forma matricial del método simplex de esta sección supuso que el problema a resolver se adecua a *nuestra forma estándar* para el modelo de programación lineal general dado en la sección 3.2. Sin embargo, las modificaciones de las demás versiones del modelo son relativamente directas. La fase de inicialización se llevaría a cabo de la manera que se describió en la sección 4.6 tanto para la forma algebraica

como la tabular del método símplex. Cuando esta fase involucra la introducción de variables artificiales para obtener una solución BF inicial (y, por lo tanto, obtener una *matriz identidad como matriz base inicial*), estas variables se encuentran incluidas entre los m elementos de $\mathbf{x}_s$.

5.3 UNA IDEA FUNDAMENTAL

En esta sección se hará hincapié en una propiedad del método símplex (en cualquiera de sus formas) que el método símplex revisado puso de manifiesto en la sección anterior. Esta idea fundamental proporciona la clave tanto de la teoría de dualidad como del análisis de sensibilidad (capítulo 6), dos partes muy importantes de la programación lineal.

En primera instancia se describe esta idea cuando el problema que se está resolviendo se adecua a *nuestra forma estándar* para modelos de programación lineal (sección 3.2) y, después, se analiza cómo se adapta a otras formas. La idea se basa en la tabla 5.8 de la sección 5.2, como se describe a continuación.

Idea que se proporciona en la tabla 5.8: Mediante el uso de la notación matricial, la tabla 5.8 proporciona las filas de la tabla símplex *inicial* como $[-\mathbf{c}, \mathbf{0}, 0]$ para el renglón 0 y como $[\mathbf{A}, \mathbf{I}, \mathbf{b}]$ para el resto de los renglones. Después de cualquier iteración, los coeficientes de las variables de holgura en la tabla símplex actual se convierte en $\mathbf{c}_B \mathbf{B}^{-1}$ y en $\mathbf{B}^{-1}$ para los demás renglones, donde $\mathbf{B}$ es la matriz base actual. Si se examina el resto de la tabla símplex actual, la idea que surge es que dichos coeficientes de las variables de holgura inmediatamente ponen de manifiesto la forma en que *todos* los renglones de la tabla símplex actual se han obtenido a partir de los renglones en la tabla símplex *inicial*. En particular, después de cualquier iteración,

$$\text{Renglón } 0 = [-\mathbf{c}, \mathbf{0}, 0] + \mathbf{c}_B \mathbf{B}^{-1} [\mathbf{A}, \mathbf{I}, \mathbf{b}]$$

$$\text{Renglón } 1 \text{ a } m = \mathbf{B}^{-1} [\mathbf{A}, \mathbf{I}, \mathbf{b}]$$

Se describirán las aplicaciones de esta idea al final de esta sección. Dichas aplicaciones son particularmente importantes sólo cuando lidiamos con la tabla símplex *final*, una vez que se ha obtenido la solución óptima. Por lo tanto, se hará hincapié de aquí en adelante en el análisis de la “idea fundamental” sólo en términos de la solución óptima.

Con la finalidad de distinguir entre la notación matricial utilizada después de *cualquier* iteración ($\mathbf{B}^{-1}$, etc.) y la correspondiente notación justo después de la *última* iteración, presentamos la notación siguiente para el último caso.

Cuando $\mathbf{B}$ es la matriz base de la *solución óptima* calculada mediante el método símplex, sea

$\mathbf{S}^* = \mathbf{B}^{-1}$ = coeficientes de las variables *de holgura* de los renglones 1 a m

$\mathbf{A}^* = \mathbf{B}^{-1} \mathbf{A}$ = coeficientes de las variables *originales* de los renglones 1 a m

$\mathbf{y}^* = \mathbf{c}_B \mathbf{B}^{-1}$ = coeficientes de las variables *de holgura* del renglón 0

$\mathbf{z}^* = \mathbf{c}_B \mathbf{B}^{-1} \mathbf{A}$, de tal forma que $\mathbf{z}^* - \mathbf{c}$ = coeficientes de las variables *originales* del renglón 0

$\mathbf{Z}^* = \mathbf{c}_B \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}$ = valor óptimo de la función objetivo

$\mathbf{b}^* = \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}$ = lados derechos óptimos de los renglones 1 a m

La mitad inferior de la tabla 5.9 muestra en qué parte de la tabla símplex final entra cada uno de estos símbolos. Para ilustrar la notación completa, la mitad superior de la tabla 5.9 incluye la tabla inicial del problema de la Wyndor Glass Co. y la mitad inferior incluye la tabla final de dicho problema.

Remítase de nuevo a este punto y suponga que le proporcionan a usted la tabla inicial, $\mathbf{t}$ y $\mathbf{T}$, y sólo $\mathbf{y}^*$ y $\mathbf{S}^*$ de la tabla final. ¿Cómo puede utilizarse únicamente esta información para calcular el resto de la tabla final? La respuesta se encuentra en la idea fundamental que se resume a continuación.

Idea fundamental

$$(1) \mathbf{t}^* = \mathbf{t} + \mathbf{y}^* \mathbf{T} = [\mathbf{y}^* \mathbf{A} - \mathbf{c} \quad \mathbf{y}^* \quad \mathbf{y}^* \mathbf{b}].$$

$$(2) \mathbf{T}^* = \mathbf{S}^* \mathbf{T} = [\mathbf{S}^* \mathbf{A} \quad \mathbf{S}^* \quad \mathbf{S}^* \mathbf{b}].$$

■ **TABLA 5.9** Notificación general de las tablas símplex inicial y final en forma matricial para el problema de la Wyndor Glass Co.

Tabla inicial

Renglón 0: $\mathbf{t} = [-3, -5 \mid 0, 0, 0 \mid 0] = [-\mathbf{c} \mid \mathbf{0} \mid 0]$.

Otros renglones: $\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 12 \\ 3 & 2 & 0 & 0 & 1 & 18 \end{bmatrix} = [\mathbf{A} \mid \mathbf{I} \mid \mathbf{b}]$.

Combinado: $\begin{bmatrix} \mathbf{t} \\ \mathbf{T} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\mathbf{c} & \mathbf{0} & 0 \\ \mathbf{A} & \mathbf{I} & \mathbf{b} \end{bmatrix}$.

Tabla final

Renglón 0: $\mathbf{t}^* = [0, 0 \mid 0, \frac{3}{2}, 1 \mid 36] = [\mathbf{z}^* - \mathbf{c} \mid \mathbf{y}^* \mid Z^*]$.

Otros renglones: $\mathbf{T}^* = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & 2 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 6 \\ 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 2 \end{bmatrix} = [\mathbf{A}^* \mid \mathbf{S}^* \mid \mathbf{b}^*]$.

Combinado: $\begin{bmatrix} \mathbf{t}^* \\ \mathbf{T}^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{z}^* - \mathbf{c} & \mathbf{y}^* & Z^* \\ \mathbf{A}^* & \mathbf{S}^* & \mathbf{b}^* \end{bmatrix}$.

Por lo tanto, conociendo los parámetros del modelo en la tabla inicial ($\mathbf{c}$, $\mathbf{A}$ y $\mathbf{b}$) y *sólo* los coeficientes de las variables de holgura en la tabla final ($\mathbf{y}^*$ y $\mathbf{S}^*$), estas ecuaciones permiten calcular *todos* los demás valores de la tabla final.

Resumamos la lógica matemática que existe detrás de las dos ecuaciones de la idea fundamental. Para llegar a la ecuación (2) recuerde que la secuencia completa de operaciones algebraicas que realiza mediante el método símplex (excluyendo las que se encuentran en el renglón 0) es equivalente a premultiplicar $\mathbf{T}$ por alguna matriz, llamada $\mathbf{M}$. Por lo tanto,

$$\mathbf{T}^* = \mathbf{MT},$$

sin embargo, ahora necesitamos identificar $\mathbf{M}$. Reescribiendo las partes componentes de $\mathbf{T}$ y $\mathbf{T}^*$, esta ecuación se transforma en

$$\begin{aligned} [\mathbf{A}^* \mid \mathbf{S}^* \mid \mathbf{b}^*] &= \mathbf{M} [\mathbf{A} \mid \mathbf{I} \mid \mathbf{b}] \\ &= [\mathbf{MA} \mid \mathbf{M} \mid \mathbf{Mb}]. \end{aligned}$$

Debido a que el componente en la mitad (o en cualquier otra parte) de estas matrices iguales deben ser las mismas, se deduce que $\mathbf{M} = \mathbf{S}^*$, de tal forma que la ecuación (2) es válida.

La ecuación (1) se deduce de manera similar si se observa que toda la secuencia de operaciones algebraicas que involucren al renglón 0 se forma sumando alguna combinación lineal de los renglones de $\mathbf{T}$ a $\mathbf{t}$, lo cual es equivalente a sumarle a $\mathbf{t}$ algún *vector* multiplicado por $\mathbf{T}$. Representando este vector mediante la letra $\mathbf{v}$, se tiene

$$\mathbf{t}^* = \mathbf{t} + \mathbf{vT},$$

pero aún es necesario que $\mathbf{v}$ sea identificado. Escribiendo de nuevo las partes componentes de $\mathbf{t}$ y $\mathbf{t}^*$ obtenemos

$$\begin{aligned} [\mathbf{z}^* - \mathbf{c} \mid \mathbf{y}^* \mid Z^*] &= [-\mathbf{c} \mid \mathbf{0} \mid 0] + \mathbf{v} [\mathbf{A} \mid \mathbf{I} \mid \mathbf{b}] \\ &= [-\mathbf{c} + \mathbf{vA} \mid \mathbf{v} \mid \mathbf{vb}]. \end{aligned}$$

Igualando el componente del medio de estos vectores idénticos obtenemos $\mathbf{v} = \mathbf{y}^*$, lo cual valida la ecuación (1).

Adaptación de otras formas de modelos

Hasta ahora, la idea fundamental se ha descrito bajo el supuesto de que el modelo original se encuentra en nuestra forma estándar de la sección 3.2. No obstante, la lógica matemática anterior revela con exactitud qué ajustes se necesitan para otras formas del modelo original. La clave es la matriz identidad $\mathbf{I}$ de la tabla símplex inicial, la que se convierte en $\mathbf{S}^*$ en la tabla símplex final. Si es necesario introducir algunas variables artificiales en la tabla símplex inicial para que sirvan de variables básicas iniciales, entonces $\mathbf{I}$ en esta tabla símplex está formada por el conjunto de columnas (ordenadas en forma apropiada) de *todas* las variables básicas iniciales (tanto de holgura como artificiales). (Las columnas de cualesquiera variables de exceso son irrelevantes.) Las *mismas* columnas de la tabla símplex final proporcionan $\mathbf{S}^*$ de la ecuación $\mathbf{T}^* = \mathbf{S}^*\mathbf{T}$ y $\mathbf{y}^*$ de la ecuación $\mathbf{t}^* = \mathbf{t} + \mathbf{y}^*\mathbf{T}$. Si se introdujeran algunos valores de M en el renglón 0 preliminar como coeficientes de las variables artificiales, entonces la $\mathbf{t}$ de la ecuación $\mathbf{t}^* = \mathbf{t} + \mathbf{y}^*\mathbf{T}$ es el renglón 0 de la tabla símplex inicial después de eliminar en forma algebraica estos coeficientes distintos de cero de las variables básicas. (De otra manera, el renglón 0 preliminar se puede usar como $\mathbf{t}$, pero deben restarse estas M del renglón 0 final para obtener $\mathbf{y}^*$.) (Vea el problema 5.3-9.)

Aplicaciones

La idea fundamental tiene una gran variedad de aplicaciones en programación lineal. Una de ellas involucra el método símplex revisado, que se basa principalmente en la forma matricial del método símplex presentado en la sección 5.2. Según se describió en la sección anterior (vea la tabla 5.8), este método utiliza $\mathbf{B}^{-1}$ y la tabla símplex inicial para calcular todos los números relevantes de la tabla símplex actual en *cada* iteración. Va aún más lejos que la idea fundamental al utilizar $\mathbf{B}^{-1}$ para calcular el mismo $\mathbf{y}^*$ como $\mathbf{y}^* = \mathbf{c}_b\mathbf{B}^{-1}$.

Otra aplicación incluye la interpretación de los *precios sombra* ($y_1^*, y_2^*, \dots, y_m^*$) descritos en la sección 4.7. La idea fundamental revela que Z^* (el valor de Z para la solución óptima) es

$$Z^* = \mathbf{y}^*\mathbf{b} = \sum_{i=1}^m y_i^* b_i,$$

así, por ejemplo,

$$Z^* = 0b_1 + \frac{3}{2}b_2 + b_3$$

para el problema de la Wyndor Glass Co. Esta ecuación conduce de inmediato a la interpretación de las y_i^* dada en la sección 4.7.

Otro grupo de aplicaciones importantes en extremo incluye varias de las *tareas de posoptimalidad* (la técnica de reoptimización, el análisis de sensibilidad y la programación lineal paramétrica, descritas en la sección 4.7) que investigan el efecto que causan uno o más cambios en el modelo original. En particular, suponga que ya se aplicó el método símplex para obtener una solución óptima (y también $\mathbf{y}^*$ y $\mathbf{S}^*$) del modelo original y que estos cambios se hacen después. ¿Cuáles serían los cambios resultantes en la tabla símplex final si se aplicara en forma exacta la misma secuencia de operaciones algebraicas a la tabla inicial revisada? Como $\mathbf{y}^*$ y $\mathbf{S}^*$ no cambian, la idea fundamental revela de inmediato la respuesta.

Un tipo particularmente usual de análisis de posoptimalidad involucra investigar posibles cambios en $\mathbf{b}$. A menudo, los elementos de $\mathbf{b}$ representan decisiones gerenciales acerca de la cantidad de diferentes recursos que se ponen a disposición de las actividades bajo consideración en el modelo de programación lineal. Por lo tanto, una vez que se ha obtenido la solución óptima mediante el método símplex, a menudo la gerencia desea conocer qué hubiera pasado si algunas de estas decisiones gerenciales acerca de la asignación de recursos se fueran a modificar de diferentes formas. Mediante el uso de las fórmulas,

$$\begin{aligned}\mathbf{x}_B &= \mathbf{S}^*\mathbf{b} \\ \mathbf{Z}^* &= \mathbf{y}^*\mathbf{b},\end{aligned}$$

usted puede ver exactamente cómo varía la solución BF óptima (o si ésta se hace no factible debido a las variables negativas), así como la forma en que el valor óptimo de la función objetivo varía en función a $\mathbf{b}$. Usted *no* tiene que volver a aplicar el método símplex una y otra vez para cada nueva $\mathbf{b}$, ya que los coeficientes de las variables de holgura ¡lo dicen todo!

Por ejemplo, considere el cambio de $b_2 = 12$ a $b_2 = 13$ tal como se ilustra en la figura 4.8 en el problema de la Wyndor Glass Co. No es necesario resolver todo el problema para obtener la nueva solución óptima $(x_1, x_2) = (\frac{5}{3}, \frac{13}{2})$ porque la idea fundamental proporciona en seguida los valores de las variables básicas ($\mathbf{b}^*$) en la tabla símplex final:

$$\begin{bmatrix} x_3 \\ x_2 \\ x_1 \end{bmatrix} = \mathbf{b}^* = \mathbf{S}^* \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 13 \\ 18 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{7}{3} \\ \frac{13}{2} \\ \frac{5}{3} \end{bmatrix}.$$

Existe todavía una manera más sencilla de efectuar estos cálculos. Como el único cambio ocurre en la *segunda* componente de $\mathbf{b}$ ($\Delta b_2 = 1$), y este vector está premultiplicado nada más por la *segunda* columna de $\mathbf{S}^*$, el cambio en $\mathbf{b}^*$ se puede calcular tan fácil como

$$\Delta \mathbf{b}^* = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{3} \end{bmatrix} \Delta b_2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{3} \end{bmatrix},$$

por lo que los valores originales de las variables básicas de la tabla símplex final ($x_3 = 2$, $x_2 = 6$, $x_1 = 2$) ahora se convierten en

$$\begin{bmatrix} x_3 \\ x_2 \\ x_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{7}{3} \\ \frac{13}{2} \\ \frac{5}{3} \end{bmatrix}.$$

(Si cualquiera de estos nuevos valores fuera *negativo* y, por lo tanto, no factible, se debería aplicar la técnica de reoptimización descrita en la sección 4.7; se iniciaría con esta tabla final revisada.) Al aplicar el *análisis incremental* a la ecuación anterior de Z^* también se obtiene

$$\Delta Z^* = \frac{3}{2} \Delta b_2 = \frac{3}{2}.$$

La idea fundamental también se puede aplicar a la investigación de otro tipo de cambios en el modelo original de una manera muy parecida; ésta es la parte crucial del procedimiento de análisis de sensibilidad que se describirá en la última parte del capítulo 6.

En el siguiente capítulo también se podrá ver que la idea fundamental tiene un papel clave en la teoría de dualidad para programación lineal.

5.4 EL MÉTODO SÍMPLEX REVISADO

El método símplex revisado se basa directamente en la forma matricial del método símplex que se presentó en la sección 5.2. Sin embargo, como se mencionó al final de dicha sección, la diferencia es que el método símplex revisado incorpora una mejora clave a la forma matricial. En lugar de que sea necesario invertir la nueva matriz base $\mathbf{B}$ después de cada iteración, lo cual es muy costoso desde el punto de vista computacional para matrices de gran tamaño, el método símplex revisado utiliza un procedimiento mucho más eficiente que simplemente actualiza $\mathbf{B}^{-1}$ de una iteración a la siguiente. Haremos hincapié en la descripción e ilustración de este procedimiento en esta sección.

Este procedimiento se basa en dos propiedades del método símplex. Una de ellas se describe en la *idea que se proporciona en la tabla 5.8* al comienzo de la sección 5.3. En particular, después de cualquier iteración, los coeficientes de las *variables de holgura* en todos los renglones excepto del 0 en la tabla símplex actual se hacen igual a $\mathbf{B}^{-1}$, donde $\mathbf{B}$ es la matriz base actual. Esta propiedad es válida siempre y cuando el problema que se trata de resolver se ajuste a *nuestra forma estándar* que se describió en la sección 3.2 de modelos de programación lineal. (Para formas no estándares donde sea necesario introducir variables artificiales, la única diferencia es que es el conjunto de columnas adecuadamente ordenadas que forme una matriz identidad $\mathbf{I}$ debajo del renglón 0 en la tabla símplex inicial, después proporciona $\mathbf{B}^{-1}$ en cualquier tabla subsecuente.)

La otra propiedad relevante del método símplex es que el paso 3 de una iteración cambia los números de la tabla símplex, incluyendo los números que generan $\mathbf{B}^{-1}$, sólo si se realizan las operaciones algebraicas elementales (tales como dividir una ecuación entre una constante o restar

un múltiplo de alguna ecuación de otra ecuación) que sean necesarias para recuperar la forma apropiada a partir de la eliminación gaussiana. Por lo tanto, todo lo que se necesita para actualizar $\mathbf{B}^{-1}$ de una iteración a la siguiente es obtener la nueva $\mathbf{B}^{-1}$ (representada por $\mathbf{B}_{\text{nueva}}^{-1}$) a partir de la $\mathbf{B}^{-1}$ vieja (representada por $\mathbf{B}_{\text{vieja}}^{-1}$) realizando las operaciones algebraicas usuales en $\mathbf{B}_{\text{vieja}}^{-1}$ que la forma algebraica del método simplex llevaría a cabo en todo el sistema de ecuaciones [excepto en la ecuación (0)] para esta iteración. Por lo tanto, después de definir a la variable básica entrante y a la variable básica saliente de los pasos 1 y 2 de una iteración, el procedimiento consiste en aplicar el paso 3 de una iteración (como se describió en las secciones 4.3 y 4.4) a la porción $\mathbf{B}^{-1}$ de la tabla simplex actual o sistema de ecuaciones.

Para describir este procedimiento formalmente, sea

- x_k = variable básica entrante
- a'_{ik} = coeficiente de x_k en la ecuación (i) actual, para $i = 1, 2, \dots, m$ (identificada en el paso 2 de una iteración),
- r = número de la ecuación que contiene la variable básica saliente.

Recuerde que el nuevo conjunto de ecuaciones [excluyendo la ecuación (0)] puede obtenerse a partir del conjunto anterior restando a'_{ik}/a'_{rk} veces la ecuación (r) de la ecuación (i), para toda $i = 1, 2, \dots, m$ excepto $i = r$ y después dividir la ecuación (r) por a'_{rk} . Por lo tanto, el elemento en el renglón i y la columna j de $\mathbf{B}_{\text{nueva}}^{-1}$ es

$$(\mathbf{B}_{\text{nueva}}^{-1})_{ij} = \begin{cases} (\mathbf{B}_{\text{vieja}}^{-1})_{ij} - \frac{a'_{ik}}{a'_{rk}}(\mathbf{B}_{\text{vieja}}^{-1})_{rj} & \text{si } i \neq r, \\ \frac{1}{a'_{rk}}(\mathbf{B}_{\text{vieja}}^{-1})_{rj} & \text{si } i = r. \end{cases}$$

Estas fórmulas pueden expresarse en notación matricial como

$$\mathbf{B}_{\text{nueva}}^{-1} = \mathbf{E}\mathbf{B}_{\text{vieja}}^{-1},$$

donde la matriz $\mathbf{E}$ es una matriz identidad excepto que si la columna r-ésima está reemplazada por el vector

$$\boldsymbol{\eta} = \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \vdots \\ \eta_m \end{bmatrix}, \quad \text{donde} \quad \eta_i = \begin{cases} -\frac{a'_{ik}}{a'_{rk}} & \text{si } i \neq r, \\ \frac{1}{a'_{rk}} & \text{si } i = r. \end{cases}$$

Así, $\mathbf{E} = [\mathbf{U}_1, \mathbf{U}_2, \dots, \mathbf{U}_{r-1}, \boldsymbol{\eta}, \mathbf{U}_{r+1}, \dots, \mathbf{U}_m]$, donde los m elementos de cada vector columna $\mathbf{U}_i$ son 0 a excepción de un 1 en la i-ésima posición.

Ejemplo. Se ilustrará este procedimiento aplicándolo al problema de la compañía Wyndor Glass Co. Ya hemos aplicado la forma matricial del método simplex a este mismo problema en la sección 5.2, de tal forma que nos referiremos a los resultados obtenidos en cada iteración (la variable básica entrante, la variable básica saliente, etc.) para obtener la información necesaria para aplicar el procedimiento.

Iteración 1

Se pudo observar en la sección 5.2 que la $\mathbf{B}^{-1}$ inicial es igual a $\mathbf{I}$, la variable básica de ingreso es x_2 (de tal forma que $k = 2$), los coeficientes de x_2 en las ecuaciones 1, 2 y 3 son $a_{12} = 0$, $a_{22} = 2$ y $a_{32} = 2$, la variable básica saliente es x_4 , y el número de la ecuación que contiene x_4 es $r = 2$. Para obtener la nueva $\mathbf{B}^{-1}$,

$$\boldsymbol{\eta} = \begin{bmatrix} -\frac{a_{12}}{a_{22}} \\ \frac{1}{a_{22}} \\ -\frac{a_{32}}{a_{22}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \\ -1 \end{bmatrix},$$